Electro-Cardiographe

Prototype de mesure et de conditionnement du signal ECG



Paguiel NGANJI MUCYO et Anis BENSENOUCI

BUT 2A-ESE2

Année 2025-2026

IUT A Dép. GEII

Sommaire

Introduction..... 3
1. Le planning..... 4
Détail des séances..... 4
2. L'analyse fonctionnelle du projet..... 5
3. L'étude des fonctions..... 6
I. Fonction Alimentation..... 7
Vue externe..... 7
Caractéristiques des entrées / sorties..... 7
Schéma électrique..... 8
Calcul de R1 et R2..... 8
Test unitaire de l'alimentation..... 8
II. Fonction Filtre passe-bas..... 10
Vue externe..... 10
Schéma électrique..... 10
Conception du filtre passe-bas sur FilterPro..... 11
Simulation Proteus avec les valeurs théoriques..... 12
Simulation Proteus avec les valeurs normalisées..... 13
Recalcul avec les valeurs normalisées (passe-bas)..... 14
Choix de l'AOP : extrait de la documentation MCP6002..... 14
Mise en œuvre..... 15
Schéma KiCad avec condensateurs de découplage..... 16
Schéma d'implantation KiCad..... 16
Test unitaire du passe-bas..... 17
Analyse des écarts entre théorie et pratique (passe-bas)..... 18
Fiche de dépannage du passe-bas (n°1 : continuité)..... 20
III. Fonction Filtre réjecteur 50 Hz..... 24
Vue externe..... 24
Caractéristiques des E/S..... 25
Dimensionnement du réjecteur 50 Hz..... 25
Recalcul avec les valeurs réalisées (schéma KiCad)..... 26
Simulation de la structure de Rauch (valeurs normalisées)..... 27
Schéma électrique du Twin-T..... 28
Simulation Proteus (valeurs exactes)..... 29
Simulation Proteus (valeurs normalisées)..... 30

Mise en œuvre..... 31
Schéma KiCad avec condensateurs de découplage..... 32
Schéma d'implantation KiCad..... 33
Test unitaire du réjecteur..... 34
Bilan du test unitaire du réjecteur..... 35
Fiche de dépannage du réjecteur 50 Hz (n°1)..... 36
4. Test d'intégration système (test sur cobaye)..... 38
Rôle du système..... 38
Schéma fonctionnel et répartition des gains..... 38
Calcul des gains totaux..... 39
Description du protocole de test (démarche)..... 39
Entrées, sorties et résultats attendus..... 40
Appareils utilisés et réglages..... 40
Points de mesure et réglages au sein des fonctions..... 40
Résultats du test..... 40
Analyse des écarts..... 41
Conclusion du test d'intégration..... 42
5. Étude de la consommation..... 42
6. Étude de coût..... 43
7. Bilan de conformité au cahier des charges..... 44
8. Conclusion générale..... 44

Introduction

Ce cahier de laboratoire a été rédigé dans le cadre de la SAÉ Électronique du semestre 3 du BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) de l'IUT de Toulouse, en 2026-2027. Le projet est mené en équipe de quatre étudiants répartis en deux binômes : chaque binôme conçoit, réalise et teste une partie des fonctions, puis l'équipe les assemble pour obtenir le système complet.

Le sujet est un électrocardiographe (ECG). Un ECG mesure l'activité électrique du cœur grâce à des électrodes posées sur la peau. À chaque battement, le cœur produit une tension de l'ordre du millivolt, très faible et noyée dans des perturbations : respiration, mouvements, contact des électrodes et rayonnement du réseau électrique à 50 Hz.
Le cahier des charges, présenté comme une commande d'entreprise, demande le prototype de la carte qui mesure et met en forme ce signal. La carte doit l'amplifier de 500 à 1500 fois pour dépasser 1 V crête à crête, le filtrer, permettre de l'afficher sur un oscilloscope et de le numériser plus tard avec une carte Nucleo, allumer une LED à chaque battement et protéger le patient. La carte d'alimentation 5 V est fournie, et la consommation doit rester la plus faible possible en vue d'une future version portable.
Notre binôme a pris en charge la fonction Alimentation (vérification et réglage de la carte fournie), le filtre passe-bas et le filtre réjecteur 50 Hz. Ce cahier présente le planning, l'analyse fonctionnelle, l'étude de chaque fonction (conception, simulation, réalisation et test), les tests d'intégration et l'étude de la consommation.

1. Le planning

Planning prévisionnel établi en début de projet, à partir des feuilles de route et de l'emploi du temps. La colonne « Réalisé » sera complétée en fin de projet.

N°	Tâche	Resp.	S40 28/09	S41 05/10	S42 12/10	S43 19/10	S44 02/11	Réalisé
1	Analyse fonctionnelle, schéma fonctionnel et choix des gains	Équipe	■					
2	Conception et dimensionnement de la carte alimentation (R1, R2)	Tous	■					
3	Vérification, réglage et maintenance de la carte alimentation	Binôme	■					
4	Passe-bas : conception FilterPro et simulation Proteus	Binôme	■	■				
5	Passe-bas : schéma d'implantation KiCad	Binôme		■				
6	Passe-bas : réalisation sur protoboard	Binôme		■				
7	Passe-bas : test unitaire (gain, fc, pente, consommation)	Binôme		■	■			
8	Réjecteur 50 Hz : conception et simulation	Binôme			■			
9	Réjecteur 50 Hz : implantation KiCad et réalisation	Binôme			■	■		
10	Réjecteur 50 Hz : test unitaire	Binôme				■		
11	1er test d'intégration (ampli de différence + passe-haut + passe-bas)	Équipe				■		
12	Test d'intégration complet et essai sur cobaye	Équipe					■	
13	Correction des éventuels pannes	Équipe					■	
14	Rédaction du cahier de laboratoire	Binôme	■	■	■	■	■	

Légende : case grisée = semaine prévue (date du lundi). Vacances du 26/10 au 31/10.

Détail des séances

Semaine	Séances	Travail prévu
S40 : 28/09 – 02/10	CM, TD ×2, TP, 1 libre	Présentation du projet ECG ; analyse fonctionnelle et schéma de la carte alimentation ; répartition des fonctions ; conception du passe-bas (vidéos, FilterPro) ; vérification et réglage de la carte alimentation
S41 : 05/10 – 09/10	TD ×2, TP, 3 libres	Simulation Proteus et implantation KiCad du passe-bas ; réalisation et soudure sur protoboard ; test unitaire de fonctionnement du passe-bas ; début de conception du réjecteur 50 Hz
S42 : 12/10 – 16/10	TP, 2 libres	Dépannage du Passe bas du aux erreurs de soudage (Remplissage de fiche de dépannage) ; Simulation du réjecteur 50 Hz; Mis à jour du cahier de labo **Validation première partie (13/10/2026)**
S43 : 19/10 – 23/10	CM, TD ×2, TP, 2 libres	Présentation du projet ECG (partie 2) Dépôt du cahier de laboratoire livrable (1er partie : 19/10/2026) Dépanage passe-bas
S44 : 26/10 – 30/10	Congés	Implantation kicad du réjecteur
S45 : 02/11 – 06/11	TD ×2, TP, 2 libres	Dépannage du réjecteur, Tests unitaires du réjecteur, Tests d'intégration système (test sur cobaye)

2. L’analyse fonctionnelle du projet

L'analyse fonctionnelle a été faite lors de la première séance. Le schéma fonctionnel ci-dessous présente la chaîne de mesure, de l'électrode jusqu'aux trois sorties (oscilloscope, carte Nucleo et LED de pouls), ainsi que l'alimentation.

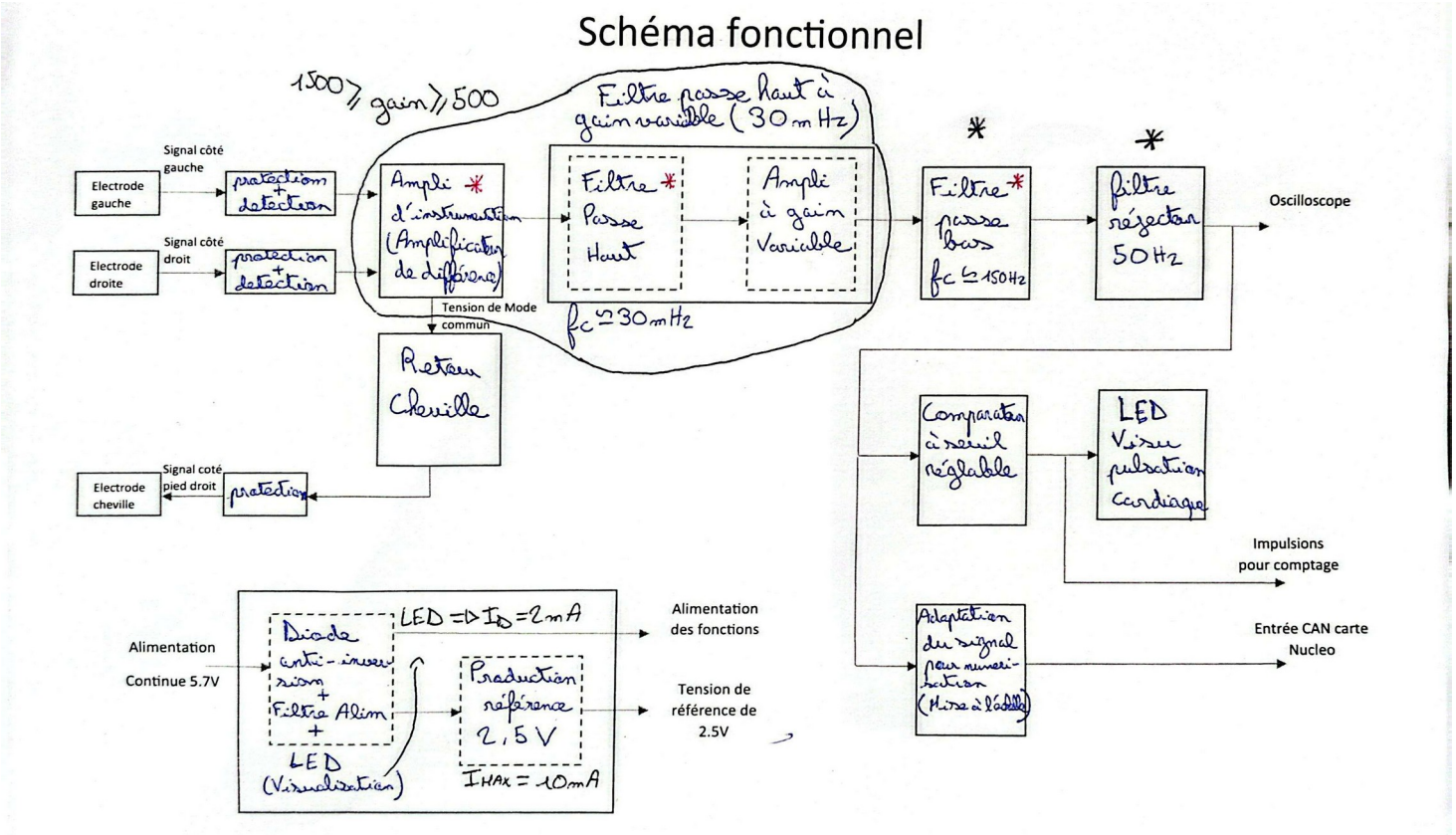


Figure : schéma fonctionnel de l'ECG

Répartition des gains : le passe-bas apporte un gain de 2 et le réjecteur un gain de 1.

3. L’étude des fonctions

Contrairement aux SAÉ de BUT1, vous devez regrouper la conception et le test de chaque fonction. Vous devez finir l’étude d’une fonction avant de passer à la suivante.

L’étude d’une fonction en électronique analogique peut comporter :

- présentation de la fonction (dont vue externe) et caractéristiques complètes des entrées / sortie
- la structure retenue en justifiant le choix
- le dimensionnement et le choix des composants en justifiant les choix
- Vérification du dimensionnement par simulation et comparaison avec la théorie pour expliquer les écarts obtenus.
- Mise en œuvre : schéma d’implantation avec référence et valeurs, méthode de réalisation utilisée.
- Test unitaire attestant de la conformité de la fonction : remplir une fiche de test unitaire et si besoin une fiche de dépannage. Mesure du courant d’alimentation de la fonction.

I. Fonction Alimentation

Vérification fonctionnelle de la carte d'alimentation alimentée en 5,7V.

Vue externe



Figure : vue externe de la fonction Alimentation (FA1)

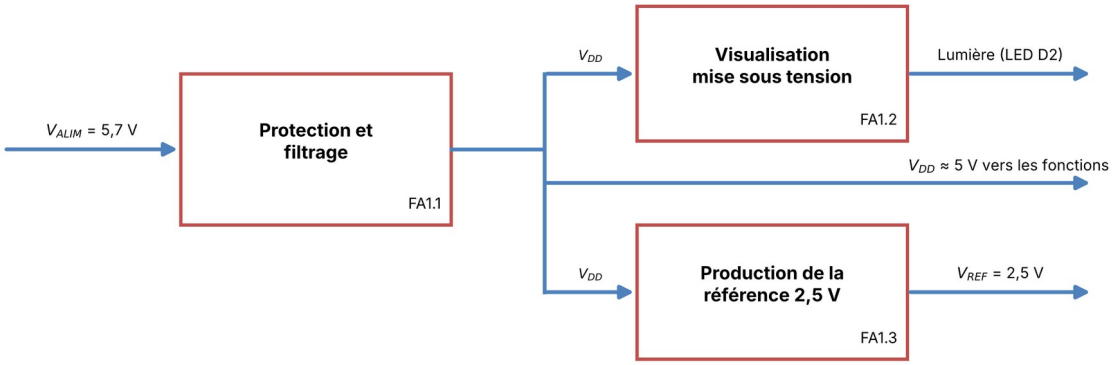


Figure : vue externe des sous-fonctions de l'Alimentation

- **FA1.1 Protection et filtrage :** la diode de protection empêche le courant de circuler si l'alimentation est branchée à l'envers ; C1 (10 µF) filtre les variations lentes et C2 (10 nF) les parasites haute fréquence.
- **FA1.2 Visualisation de la mise sous tension :** la LED D2, limitée en courant par R2, s'allume quand la carte est alimentée.
- **FA1.3 Production de la référence 2,5 V :** la référence shunt AS431 (U1), alimentée à travers R1, impose VREF = 2,5 V.

Caractéristiques des entrées / sorties

Signal	Type	Valeur	Remarque
VALIM	Entrée	5,7 V continu	Générateur de tenstion
VDD	Sortie	≈ 5 V continu (5,7 V chute de la diode ≈ 0,7 V)	Alimente tous les AOP de la carte
VREF	Sortie	2,5 V continu	i_{KA} entre 1 mA (IK min) et 10 mA (I_{MAX}) ; charge prévue de 1 kΩ (2,5 mA)
Lumière D2	Sortie	ID2 ≈ 2 mA	Témoin de mise sous tension

Schéma électrique

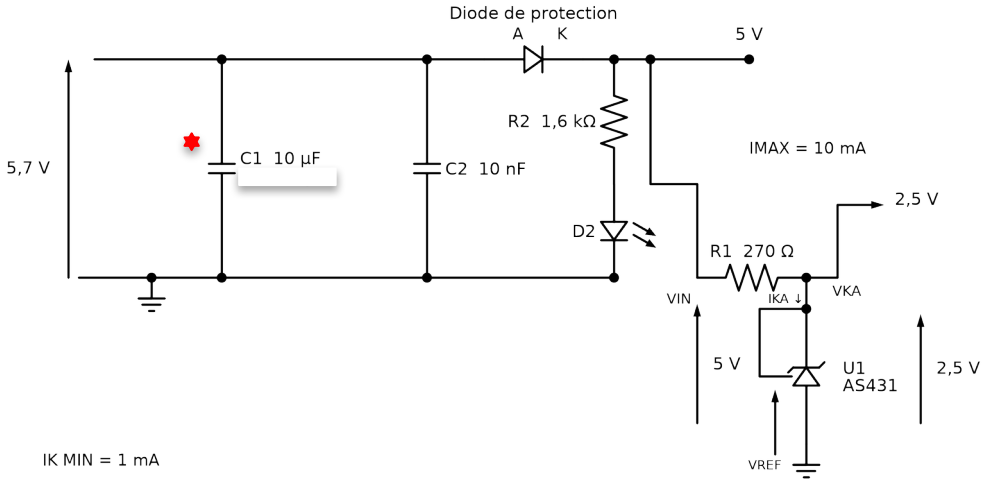


Figure : schéma électrique de l'Alimentation

Condensateur Chimique

VAlim = 5,717 V
Vcc = 4.998 V
Ondulation : %

Vref à vide = 0,95 V
Vref avec une résistance de charge de 1 kΩ

Calcul de R1 et R2

I_{R1} =

À vide, $I_{KA} \leq I_{MAX}$ = 10 mA = 10 mA => R1 ≥
Avec 1 kΩ (2,5 mA), IKA ≥ 1 mA ⇒ R1 ≤
R1 =

R2 =

R1 =

Test unitaire de l'alimentation

Appareils nécessaires : Alimentation continue, voltmètre.

Grandeur mesurée	Valeur théorique	Tolérance admise	Valeur mesurée	Statut

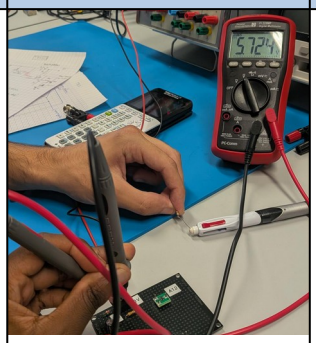
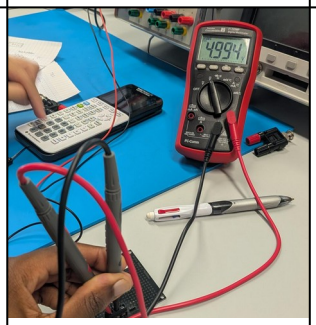
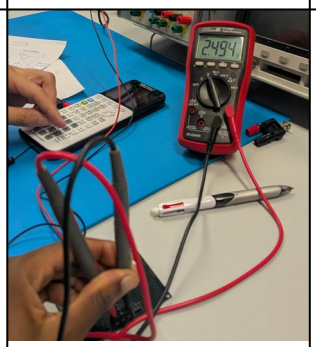
Tension brute V_{in}	**5,7V**	± 0,05 V **(5,72 V mesuré)** ± 0,05 V **(4,99 V mesuré)**		**Conforme**
Tension rail V_{DD}	**5V**	± 0,05 V **(2,49 V mesuré)**		**Conforme**
Tension de référence V_{ref}	**2,5V**			**Conforme**

Figure : Test de l'Alimentation à l'aide du Multimètre en configuration Voltmètre

Vin = 5,72 V (écart de +0,4 % par rapport à 5,7 V), VDD = 4,99 V (écart de −0,2 % par rapport à 5 V) et VREF = 2,49 V (écart de −0,4 % par rapport à 2,5 V). Les trois écarts restent dans la tolérance de + ou - 0,05 V : la fonction Alimentation est conforme. La chute d'environ 0,73 V entre Vin et VDD correspond au seuil de la diode de protection, et VREF = 2,49 V correspond à la tension de référence typique de l'AS431 (2,495 V).

II. Fonction Filtre passe-bas

Le filtre passe-bas se place après l'amplificateur à gain variable dans la chaîne de mesure. Il supprime les composantes hautes fréquences qui ne font pas partie du signal ECG : bruit des muscles, parasites électroniques et bruit de l'amplification. Le signal cardiaque qu'on veux se situe en dessous de 150 Hz, donc la fréquence de coupure est fixée à fc = 150 Hz. On choisit un filtre actif du second ordre (pente de -40 dB/décade) avec un gain de 2, réalisé autour d'un AOP MCP6002 alimenté en 0/5 V et polarisé sur la référence de 2,5 V.

Vue externe

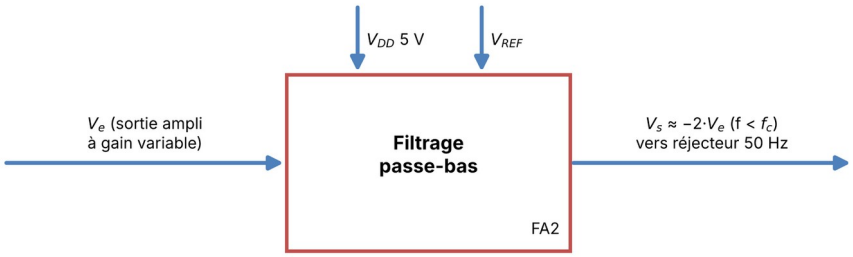


Schéma électrique

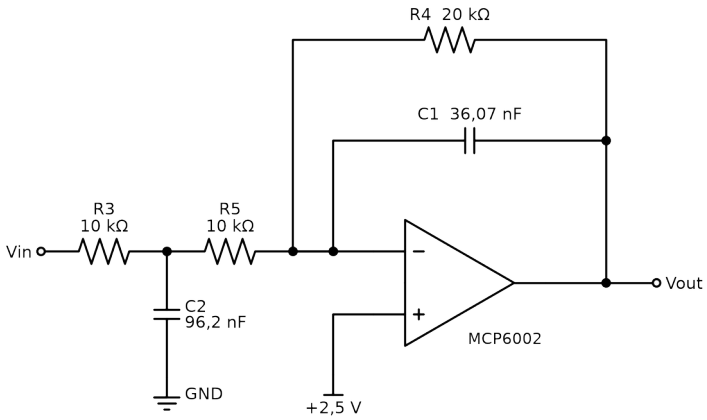


Figure : schéma électrique du Passe-bas

C1 = 96.2nF <=> C1(E_6) = 100nF
C2 = 36.07nF <=> C2(E_6) = 33nF

Dimensionnement de la Led rouge (fait à l'aide de la [datasheet du L-53HD](#))

Diode de protection (D_1) :

- Diode de protection.
- Chute de tension nominale.

Résistance de limitation de la LED (R_{LED}) :

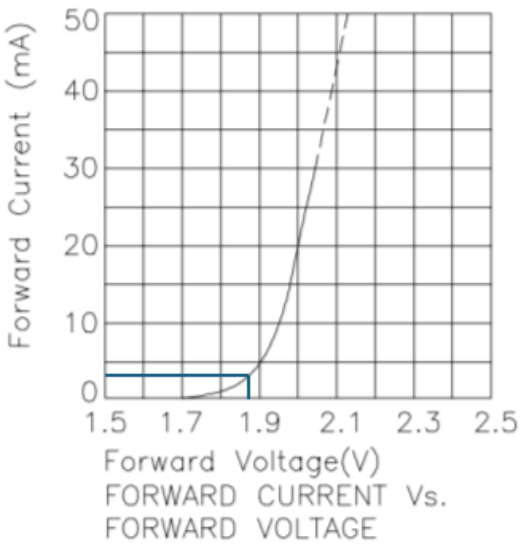
Courant assigné (schéma fonctionnel): $I_D = 2{,}5\text{mA}$.

Chute de tension d'une LED rouge: $V_{LED} \approx 1.85\text{V}$.

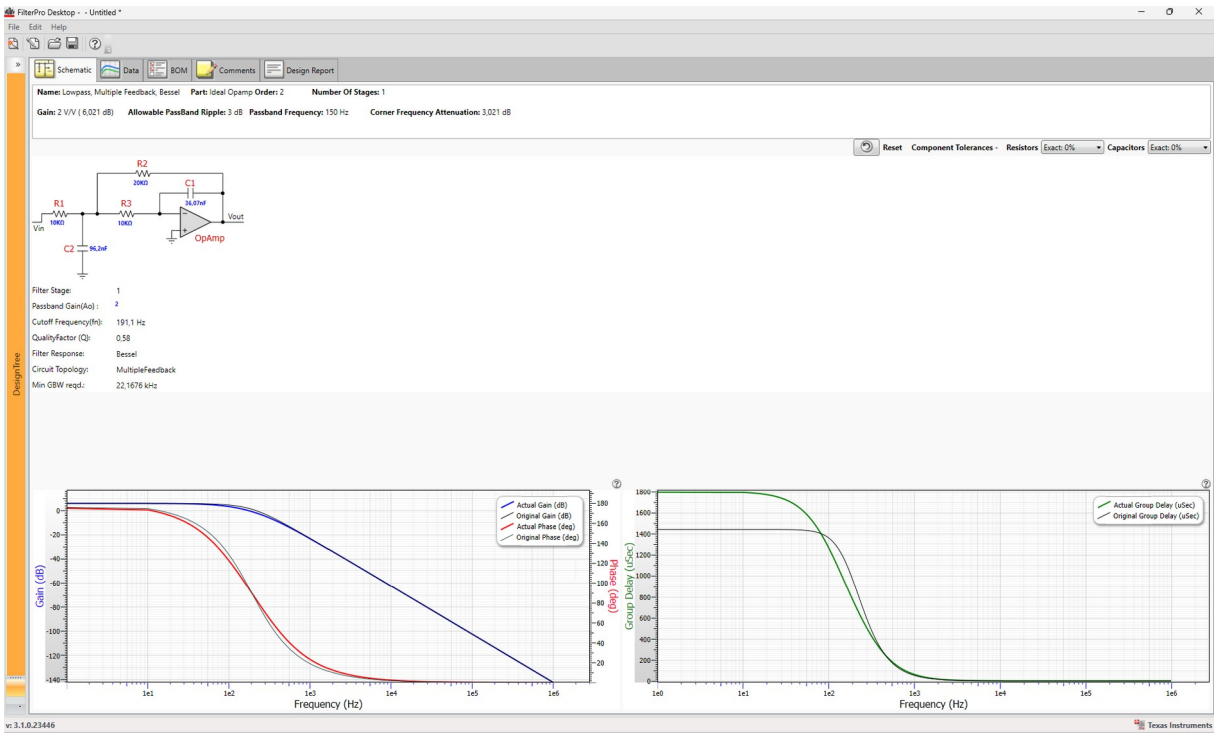
$$R_{LED} = \frac{V_{DD} - V_{LED}}{I_D} = \frac{5{,}0\text{V} - 1.85\text{V}}{2{,}5\text{mA}} = \mathbf{1\,260\ \Omega}$$

Valeur normalisée retenue (série E12) : 1,2kΩ.

Docum entation de la LED Rouge



Conception du filtre passe-bas sur FilterPro



Simulation Proteus avec les valeurs théoriques

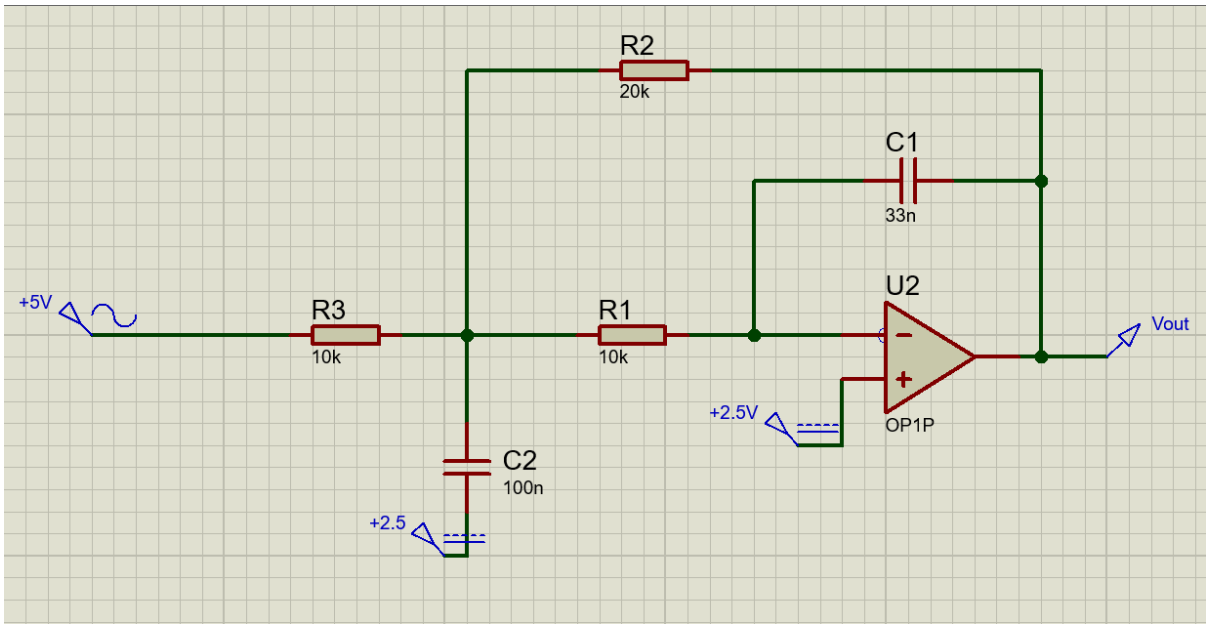


Figure : schéma électrique du Passe-bas sur Proteus

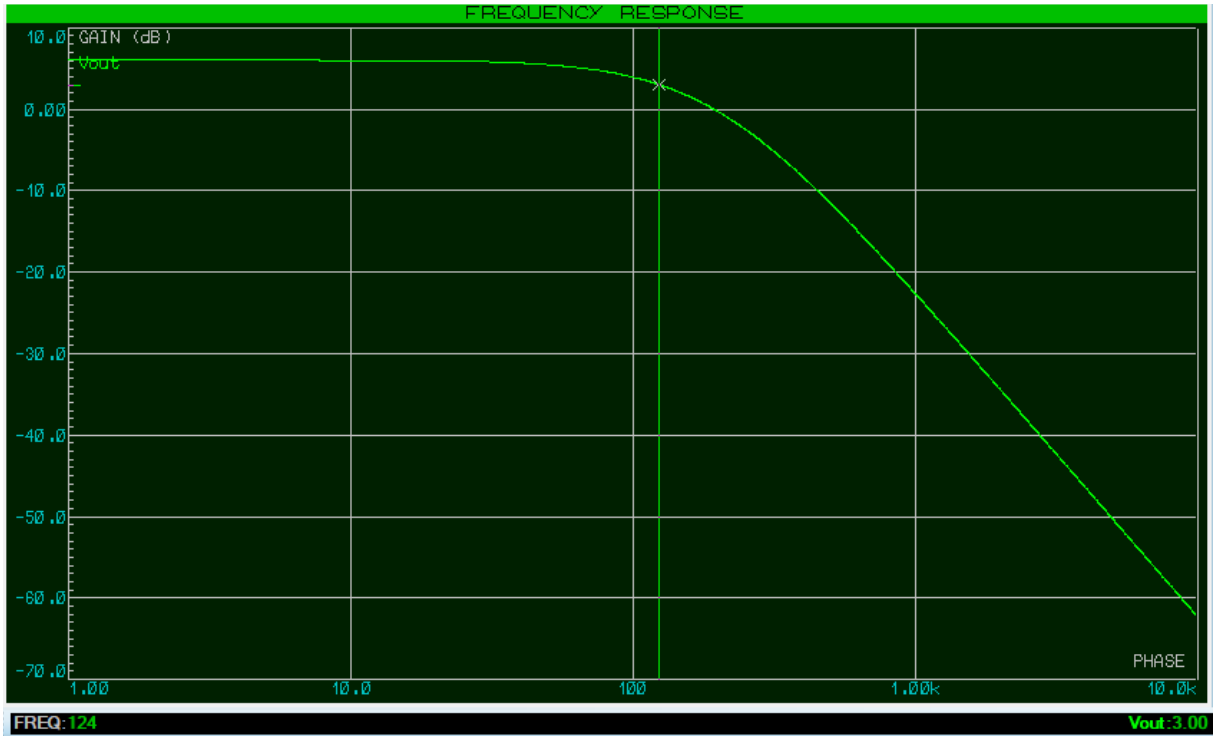


Figure : Simulation du Passe-bas

Simulation Proteus avec les valeurs normalisées

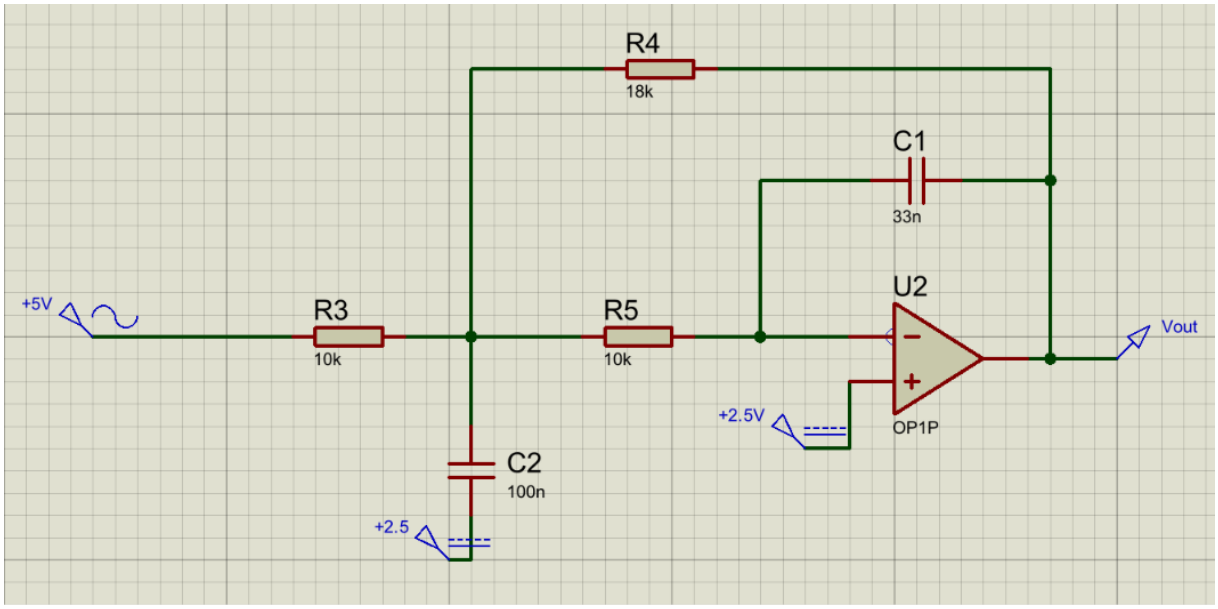


Figure : schéma électrique du Passe-bas sur Proteus (valeurs normalisées E12)

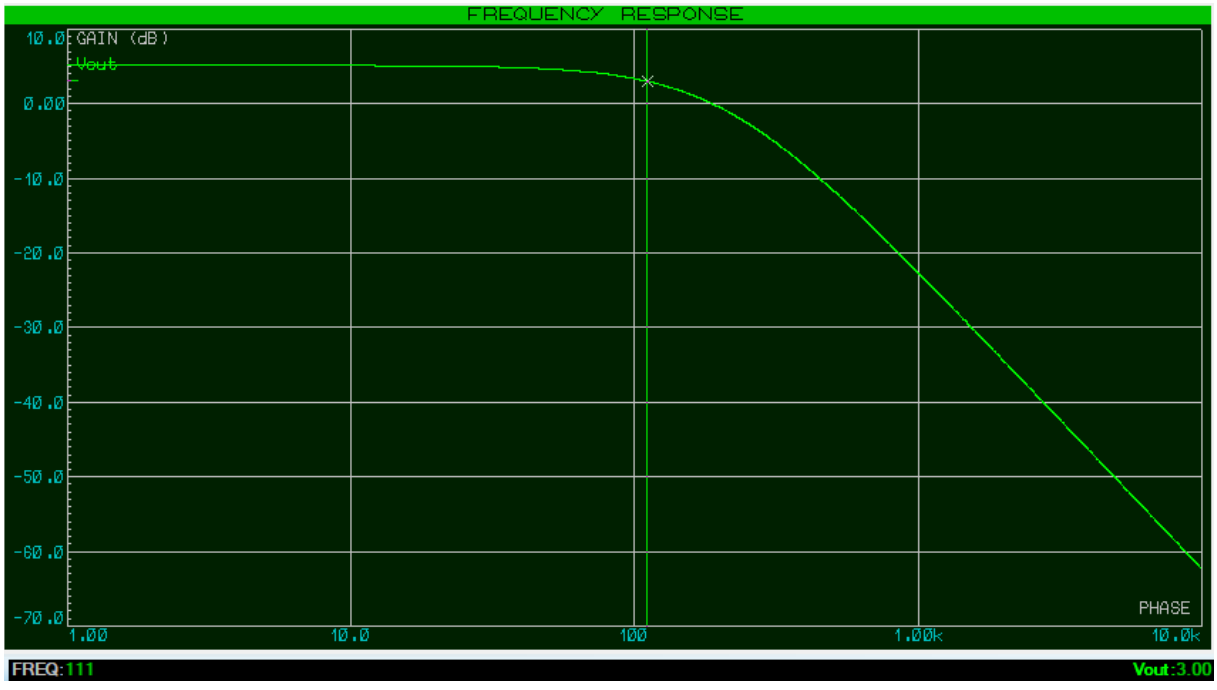


Figure : Simulation du Passe-bas (valeurs normalisés)

Avec les valeurs normalisées, on attend un gain de 2,2 (6,85 dB) en basse fréquence avec inversion de phase, une fréquence de coupure à −3 dB de 113 Hz et une pente de −40 dB/décade : le filtre est bien un passe-bas du 2e ordre. Ces valeurs sont considérés comme théorique pour le test unitaire.

Recalcul avec les valeurs normalisées (passe-bas)

Le passe-bas est une structure de Rauch (contre-réaction multiple). Avec R3 en entrée, R4 en contre-réaction, R5 entre le nœud central et l'entrée inverseuse, C4 du nœud central à la masse et C3 en contre-réaction sur l'AOP, la fonction de transfert s'écrit :

$$H(j\omega) = H0 / (1 + j\cdot(\omega/\omega0)/Q - (\omega/\omega0)^2)$$

avec $H0 = -R4 / R3$, $\omega0 = 1 / \sqrt{(R4\cdot R5\cdot C3\cdot C4)}$ et $Q = \sqrt{(R4\cdot R5\cdot C3\cdot C4)} / [C3\cdot(R4 + R5 + R4\cdot R5 / R3)]$.

Grandeur	Formule	Valeurs théoriques (FilterPro)	Valeurs normalisées (réalisées)
Composants	—	R3 = R5 = 10 kΩ, R4 = 20 kΩ, C3 = 36,07 nF, C4 = 96,2 nF	R3 = R5 = 10 kΩ, R4 = 22 kΩ (E12), C3 = 33 nF, C4 = 100 nF (E6)
Gain H0	−R4 / R3	−2 (6,02 dB)	−2,2 (6,85 dB)
f0	$1 / (2\pi\cdot\sqrt{(R4\cdot R5\cdot C3\cdot C4)})$	191 Hz	186,8 Hz
Q	voir ci-dessus	0,46	0,48
fc à −3 dB	$f0\cdot\sqrt{(a + \sqrt{(a^2 + 1)})}$, $a = 1 - 1/(2Q^2)$	110 Hz	112,9 Hz
Pente	2e ordre	−40 dB/décade	−40 dB/décade

Figure : recalcul du passe-bas avec les valeurs théoriques et normalisées

Détail du calcul avec les valeurs normalisées : $R4\cdot R5\cdot C3\cdot C4 = 22\cdot10^3 \times 10\cdot10^3 \times 33\cdot10^{-9} \times 100\cdot10^{-9} = 7{,}26\cdot10^{-7}\ s^2$, donc $\sqrt{} = 8{,}52\cdot10^{-4}$ s et $f0 = 1 / (2\pi \times 8{,}52\cdot10^{-4}) = 186{,}8$ Hz. $Q = 8{,}52\cdot10^{-4} / [33\cdot10^{-9} \times (22 + 10 + 22)\cdot10^3] = 0{,}48$. Avec $a = 1 - 1/(2 \times 0{,}48^2) = -1{,}19$, $fc = 186{,}8 \times \sqrt{(-1{,}19 + \sqrt{(1{,}19^2 + 1)})} = 112{,}9$ Hz.

Remarque : FilterPro affiche Q = 0,58 et une coupure à 150 Hz, mais l'analyse du schéma avec ses propres valeurs (loi des nœuds au nœud central et à l'entrée inverseuse) donne Q = 0,46 et fc ≈ 110 Hz. Nous avons donc retenu les valeurs recalculées avec les composants normalisés (gain 2,2 et fc = 113 Hz) comme « nouveau théorique » du test unitaire. La fc mesurée (125 à 150 Hz) se situe entre ces deux valeurs.

Choix de l'AOP : extrait de la documentation MCP6002

Caractéristique (datasheet Microchip)	Valeur	Besoin dans notre montage	Vérification
Tension d'alimentation VDD	1,8 V à 6,0 V	alimentation unique 0 / 5 V	conforme
Entrées / sorties rail-to-rail	oui	signal centré sur 2,5 V, excursion proche de 0 et 5 V	conforme
Produit gain-bande (GBWP)	1 MHz typ.	≥ 22,2 kHz (minimum indiqué par FilterPro)	marge × 45
Vitesse de balayage (SR)	0,6 V/µs	$2\pi \times 150$ Hz × 2,5 V ≈ 2,4 mV/µs	marge × 250
Courant de repos par AOP (IQ)	100 µA typ., 170 µA max	consommation la plus faible possible	0,2 mA par boîtier
Tension de décalage (VOS)	±4,5 mV max	erreur continue négligeable devant 2,5 V	conforme

Figure : caractéristiques du MCP6002 utiles au dimensionnement (extrait de la datasheet)

On observe bien une fréquence de coupure f_c=150 Hz, De plus, on a bien une atténuation de -40dB/décade, On en déduit que c'est bien un filtre passe bas du second ordre 2

Mise en œuvre

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur normalisés	Technologie
U1	MCP6002	CMS avec support traversant
C4	100nF	Traversante
C3	33nF	Traversante
R3	10k Ω	Traversante
R4	20k Ω (22k Ω E_{12})	Traversante
R5	10k Ω	Traversante
C100 (Condensateur de découplage)	100nF	Traversante
R12	2,2k Ω	Traversante
D1	LED Rouge	Traversante
J1	Conn_SIL_01x02M	Traversante
J2	Conn_SIL_01x02M	Traversante

Schéma KiCad avec condensateurs de découplage

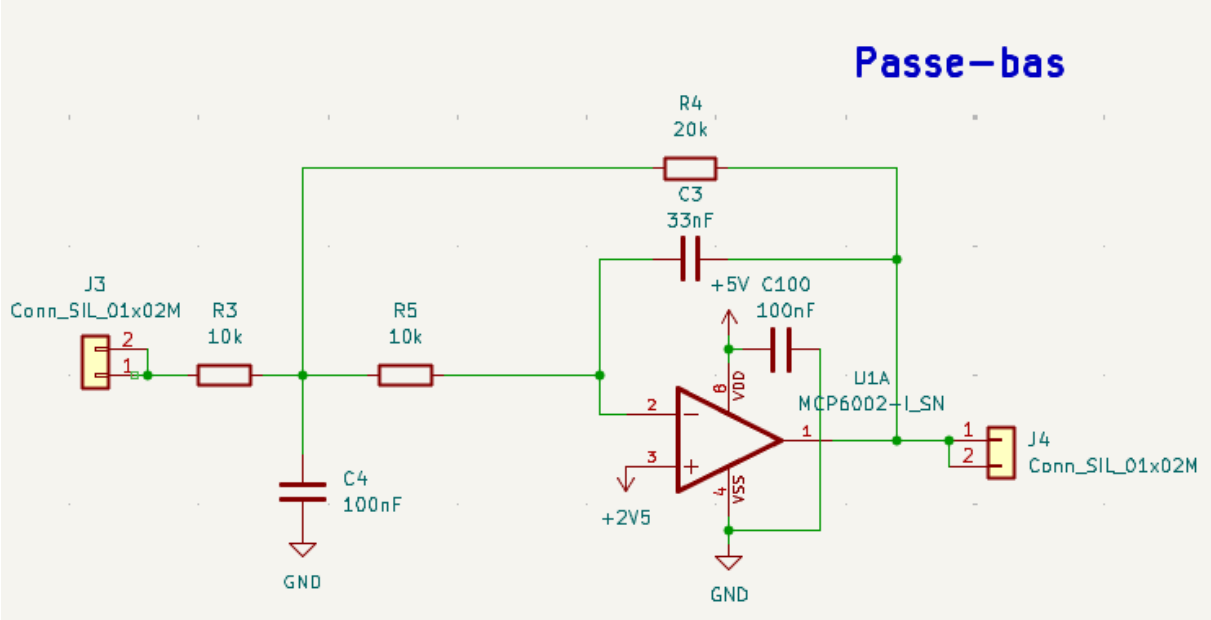


Figure : schématic du Passe-bas sur Kicad

Schéma d'implantation KiCad

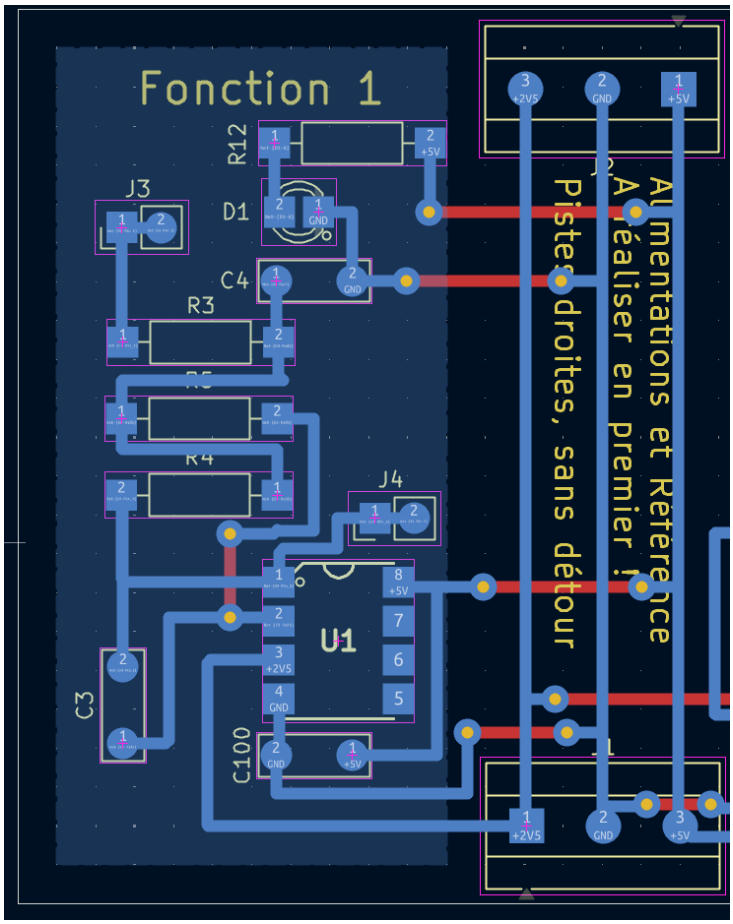


Figure : schéma d'implantation et Routage du passe bas sur Kicad

Test unitaire du passe-bas

Objectif : Retrouver grâce à la pratique que ce que nous avons réalisé est un filtre passe-bas en comparaison avec les valeurs théoriques :

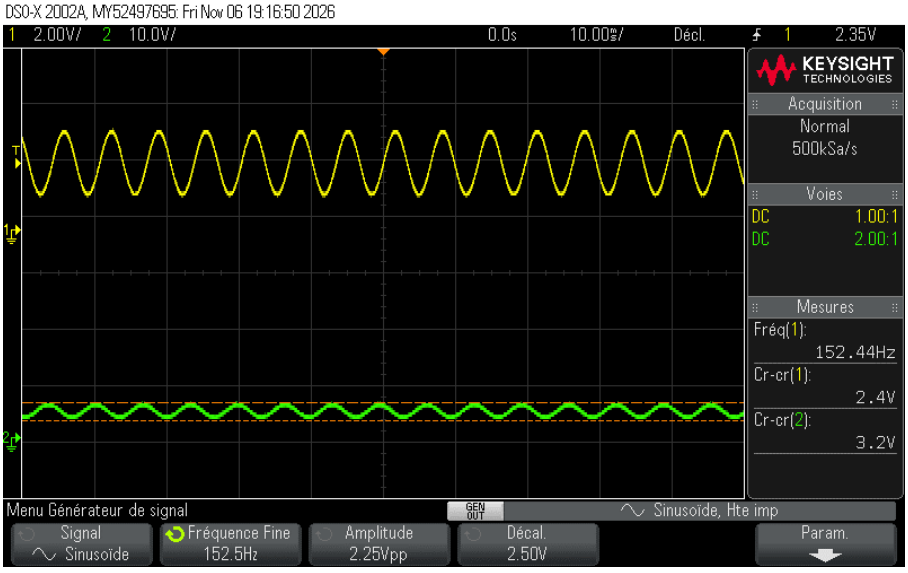
Matériels nécessaires : générateur de tension (alimenté notre carte), notre protoboard soudés, une carte d'alimentation (gère la fonction alim) ainsi que des sondes pour permettre l'interconnexion

Démarche : On génère une tension de 5,7V que j'émet sur la carte d'alimentation qui est relié aux borniers de ma carte pour alimenter les autoroutes,

Sur le jumper d'entrée, on émet un signal à différentes fréquences à 1V jusqu'à qu'on obtienne une Tension

Pour trouver la fréquence de coupure :

Vfc= xVe = 3,18V



pour obtenir notre fréquence de coupure, le signal Vs sera observé sur la voie 2 de l'oscilloscope depuis le second jumper, on retrouve bien une fréquence de coupure d'environ 152,5Hz

Fréquence (f)	Ve (crête-crête)	Vs (crête-crête)	Gain Av (Vs/Ve)	Gain G (dB)	Observation
10 Hz	2,25V	4,8V	2,13	6,58 dB	Bande passante
50 Hz	2,25V	4,8 V	2,13	6,58 dB	Atténuation négligeable
100 Hz	2,25V	3 ,6 V	1,6	4,08 dB	Début de transition
152,5 Hz	2,25V	3,2 V	1,42	3,06 dB	Fréquence de coupure à -3 dB
500 Hz	2,25V	1,6V	0,71	-2,96 dB	Atténuation nette des bruits HF
1 000 Hz	2,25V	800 mV	0,36	-8,98 dB	Atténuation nette (≈ −20 dB/décade)

Figure : Tests unitaire de la fonction Passe-bas

Analyse des écarts entre théorie et pratique (passe-bas)

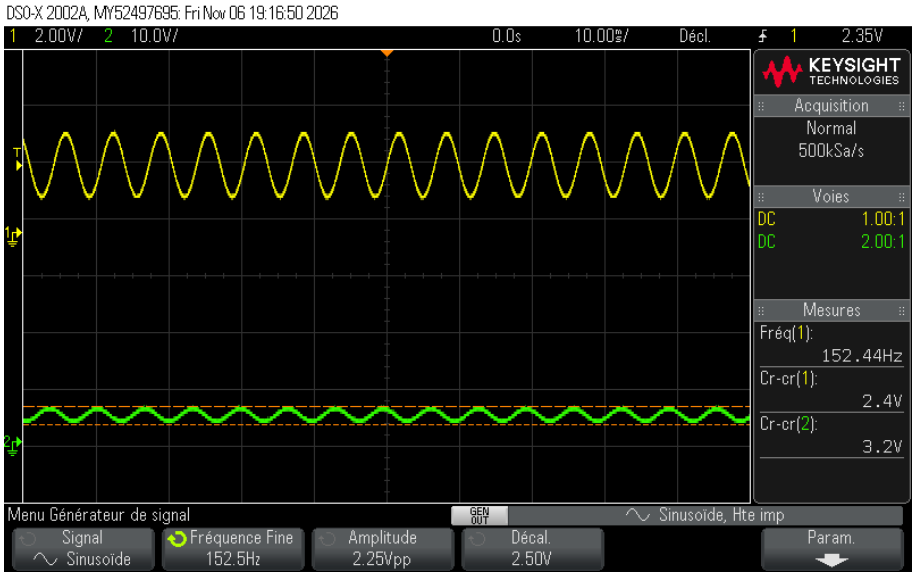
Les valeurs théoriques de référence sont celles recalculées avec les composants normalisés (R3 = R5 = 10 kΩ, R4 = 22 kΩ, C3 = 33 nF, C4 = 100 nF) : gain de 2,2 (6,85 dB) en basse fréquence, fc = 113 Hz à −3 dB et pente de −40 dB/décade. Le tableau compare, fréquence par fréquence, ce gain théorique au gain mesuré.

Fréquence	G théorique (dB)	G mesuré (dB)	Écart (dB)
10 Hz	6,82	6,58	−0,24
50 Hz	6,15	6,58	+0,43
100 Hz	4,39	4,08	−0,31
152,5 Hz	2,04	3,06	+1,02
500 Hz	−11,56	−2,96	+8,60
1 000 Hz	−22,65	−8,98	+13,67

Figure : comparaison du gain théorique (valeurs normalisées) et du gain mesuré

Grandeur	Théorique (valeurs normalisées)	Mesuré	Écart
Gain en bande passante	2,2 (6,85 dB)	2,13 (6,58 dB)	−3 %
Fréquence de coupure à −3 dB	113 Hz	entre 125 et 150 Hz	+10 à +35 %
Pente après fc	−40 dB/décade	≈ −20 dB/décade (500 Hz → 1 kHz)	moitié de la pente

Figure : synthèse des écarts du passe-bas



Capture : voie 1 = Ve (2,4 V cc mesuré, 152,44 Hz), voie 2 = Vs (3,2 V cc). Générateur réglé à 2,25 Vpp.

Gain en bande passante. Le gain mesuré (2,13) est à 3 % du gain théorique (2,2). L'écart s'explique par la tolérance des résistances (R4 / R3 fixe le gain) et par la précision de lecture : Vs est lu sur un calibre de 10 V/div, où le signal n'occupe qu'une fraction de division. Le gain est donc conforme.

Fréquence de coupure. Le critère correct est Vs = Vs(10 Hz) / √2 = 4,8 / √2 ≈ 3,39 V cc (et non 3,18 V, qui correspond au gain théorique de 2). À 152,5 Hz on mesure 3,2 V cc, soit déjà −3,5 dB sous la bande passante : la vraie fc se situe entre 100 Hz (−2,5 dB) et 152,5 Hz, vers 125 à 150 Hz. Elle est proche des 150 Hz du cahier des charges, mais supérieure aux 113 Hz recalculés. La tolérance des condensateurs (±10 %) ne déplace fc que d'environ 10 % : elle ne suffit pas à expliquer tout l'écart.

Pente. Entre 500 Hz et 1 kHz, le gain ne baisse que de 6 dB pour une octave, soit environ −20 dB/décade : c'est la pente d'un filtre du 1er ordre, alors qu'un 2e ordre doit donner −12 dB par octave. À 1 kHz, l'atténuation est de −9 dB au lieu de −22,7 dB. Une cellule RC du filtre ne joue donc pas complètement son rôle. Les causes possibles sont une valeur de C3 ou C4 différente de celle prévue, ou une liaison encore fragile au niveau de C4, déjà ressoudé lors du dépannage n°1. Il faut contrôler C3 et C4 au capacimètre.

Méthode de mesure. Ve a été pris égal à 2,25 V (réglage du générateur), alors que l'oscilloscope mesure 2,4 V cc sur la voie 1 : les gains du tableau sont donc légèrement surestimés (environ 0,6 dB). De plus, la voie 2 était réglée avec un rapport de sonde 2:1 (voir la capture) ; si la sonde utilisée était en réalité une sonde 1:1, toutes les valeurs de Vs sont doublées. Ce réglage ne change pas fc ni la pente, qui sont des mesures relatives, mais il faut le vérifier avant de conclure sur la valeur absolue du gain. Pour une prochaine mesure : lire Ve sur la voie 1, choisir le rapport de sonde réel et passer la voie 2 sur un calibre de 1 V/div.

Conclusion. La fonction est bien un filtre passe-bas avec un gain d'environ 2 dans la bande utile de l'ECG, et sa fréquence de coupure (≈ 125 à 150 Hz) respecte les 150 Hz du cahier des charges. Elle n'est que partiellement conforme au calcul : fc est plus haute que les 113 Hz recalculés, et la pente mesurée (≈ −20 dB/décade) ne confirme pas le 2e ordre. Le contrôle de C3 et C4 est la prochaine étape.

Fiche de dépannage du passe-bas (n°1 : continuité)

Identification du problème

- **Nom de la fonction issu du schéma fonctionnel :**

Filtre passe-bas (filtre actif du second ordre, fc = 150 Hz, gain de 2).

- **Rôle de la fonction :**

Supprimer les composantes hautes fréquences (bruit musculaire, parasites, bruit d'amplification) au-dessus de 150 Hz, tout en laissant passer le signal ECG avec un gain de 2. Le filtre est réalisé autour d'un AOP MCP6002 alimenté en 0/5 V et polarisé sur VREF = 2,5 V.

- **Contrôler la présence et la bonne référence ou valeur des composants de la fonction :**

Composants présents et conformes au schéma : U1 = MCP6002 (sur support), R3 = 10 kΩ, R4 = 22 kΩ (E_{12}), R5 = 10 kΩ, C3 = 33 nF, C4 = 100 nF, C100 = 100 nF (découplage), R12 = 2,2 kΩ + D1 LED rouge (témoin d'alimentation). Valeurs vérifiées par lecture du marquage.

- **Description argumentée du dysfonctionnement :**

Test du jeudi 08/10 : la carte est alimentée en 5,7 V par la carte d'alimentation, reliée aux borniers de la protoboard. On injecte sur le jumper d'entrée une sinusoïde de 1 V crête à crête (voie 1) et on observe Vs sur le second jumper (voie 2).

À 10 Hz, dans la bande passante, on attend Vs ≈ 2 V crête à crête (gain de 2, soit +6 dB, signal inversé), comme en simulation. On mesure seulement Vs = 66 mV crête à crête, avec un signal déformé (allure triangulaire et bruitée) : le gain mesuré est d'environ 0,06 au lieu de 2. La sortie ne correspond donc ni au calcul ni à la simulation. Le défaut est présent dès les basses fréquences, ce qui oriente vers une liaison coupée dans le filtre plutôt qu'une erreur de valeur de composant.

Vérification de la présence de l'alimentation de la fonction :

- **Identification des broches ou des points de mesures possibles de l'alimentation de la fonction : (Lister les points de mesure possible de la tension d'alimentation)**

Visualisation du signal d'entré : Broche [+] sur le jumper J3 et la Broche [-] au GND de la carte d'Alimentation. Tous relié à la Voie 1 de l'oscilloscope, à savoir le signal Jaune

Visualisation du signal de sortie : Broche [+] sur le jumper J4 et la Broche [-] au GND de la carte d'Alimentation. Tous relié à la Voie 2 de l'oscilloscope, à savoir le signal Verte

Visualisation témoin d'alimentation : LED témoin D1 (allumé ou éteint).

- **Quel est le nom de l’appareil utilisé, son réglage et son calibre :**

Multimètre numérique en voltmètre continu (DC), calibre 20 V, Oscilloscope numérique. Contrôle visuel par la LED témoin D1.

- **Recherche de la présence de tension d’alimentation sur l’ensemble de la fonction :** (Donner les mesures de tension d’alimentation aux différents points recensés)

LED témoin D1 allumée : l'alimentation arrive sur la carte. Mesures au voltmètre : VDD (broche 8) = 5,72 V, VSS (broche 4) = proche de 0 V, VREF = 2,49 V.

- **Rappel des valeurs attendues**

VDD = 5,0 V, VSS = 0 V, VREF = 2,5 V (entre broche 3 et GND).

- **L'alimentation est-elle conforme ?**

Oui : la LED témoin est allumée et les tensions sont présentes. L'alimentation n'est pas la cause du défaut.

Vérification de la présence du signal d'entrée de la fonction :

- **Identification des points de mesures de la tension d’entrée :**

Jumper d'entrée de la fonction (signal) et GND, voie 1 de l'oscilloscope.

- **Rappel des caractéristiques du signal d'entrée attendues**

Sinusoïde de 1 V crête à crête, fréquence réglable de 10 Hz à 1 kHz, centrée sur VREF= 2,5 V.

- **Quel est le nom de l’appareil utilisé, son réglage et son calibre :**

Signal fourni par le générateur intégré de l'oscilloscope (Wave Gen). Oscilloscope numérique 2 voies, voie 1, couplage DC, sonde 1:1, mesures automatiques Fréq et Crête-crête.

- **Recherche de la présence du signal d’entrée et mesure :**

Voie 1 : sinusoïde propre, Fréq = 9,996 Hz, Ve = 1,05 V crête à crête.

- **Le signal d'entrée est-il conforme ?**

Oui : amplitude et fréquence conformes au signal attendu (1 V crête à crête à 10 Hz).

Vérification de la présence du signal de sortie de la fonction :

- **Identification des points de mesures de la tension de sortie :**

Second jumper (sortie de la fonction) et GND, voie 2 de l'oscilloscope.

- **Rappel des caractéristiques du signal de sortie attendues**

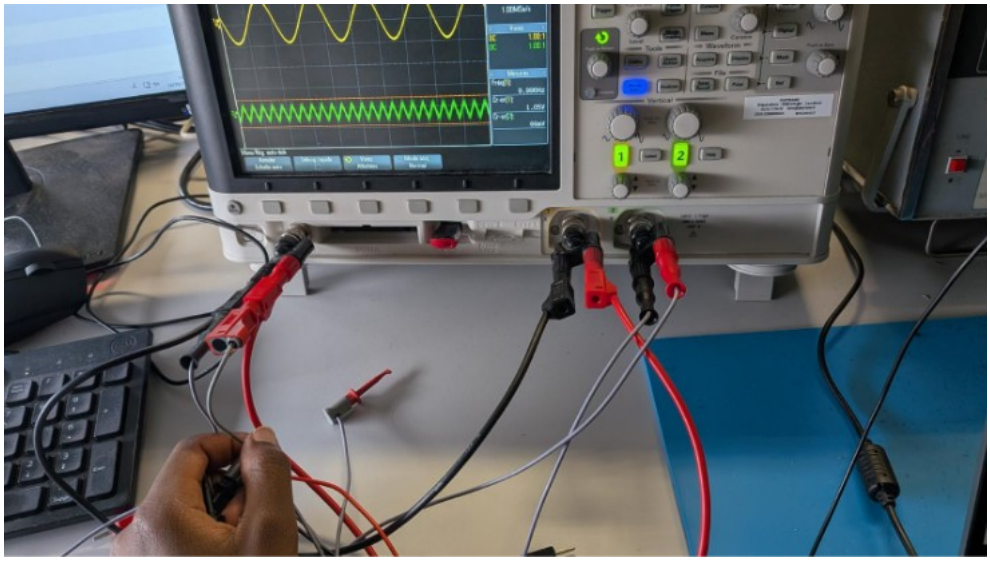
À 10 Hz : sinusoïde d'environ 2 V crête à crête (gain de 2, soit +6 dB), en opposition de phase avec l'entrée, centrée sur 2,5 V. À fc = 150 Hz : Vs = 2/√2 ≈ 1,41 V crête à crête (−3 dB).

- **Quel est le nom de l'appareil utilisé, son réglage et son calibre :**

Oscilloscope numérique, voie 2, couplage DC, sonde 1:1, mesure automatique Crête-crête.

- **Recherche de la présence du signal de sortie et mesure :**

Voie 2 : Vs = 66 mV crête à crête à 10 Hz, signal triangulaire et bruité, sans rapport avec l'entrée (capture ci-dessous).



Capture : voie 1 = Ve (1,05 V cc, 9,996 Hz), voie 2 = Vs (66 mV cc).

- **Le signal de sortie est-il conforme ? Si non conforme, mettre en doute votre mesure puis passer à la suite si non résolu.**

Non : Vs ≈ 66 mV au lieu d'environ 2 V. La mesure a été refaite (sondes et masses vérifiées) avec le même résultat, donc on passe au contrôle des liaisons.

- **Contrôler les liaisons (les soudures, la connectique ..) :**

Contrôle hors tension au multimètre en mode test de continuité (bip) / ohmmètre, en suivant le routage de la protoboard piste par piste à partir du schéma d'implantation KiCad.

Toutes les liaisons sonnent, sauf aux bornes du condensateur C4 (100 nF) : pas de continuité entre une patte de C4 et la piste qui doit la relier. La soudure de C4 est suspecte (soudure sèche ou fil non brasé).

Une inspection plus approfondie de la soudure de C4 est prévue au microscope numérique industriel (objectif à monture C) de la salle 112.

Une fois toutes ces vérifications faites sans résoudre le problème, l'étudiant peut demander de l'aide à l'enseignant. Si l'étudiant a résolu lui-même sont problème en suivant cette procédure, il doit en informer l'enseignant pour valider cette fiche qui doit figurer dans le cahier de laboratoire

- **Rapport des causes du dysfonctionnement :**

Rupture de continuité au niveau de C4 : la patte du condensateur n'est pas correctement brasée sur sa piste. C4 fait partie du réseau RC qui fixe la fréquence de coupure et le gain du filtre, donc le filtre ne fonctionne pas et la sortie reste quasi nulle.

- **Propositions de correctifs du disfonctionnement :**

1) Confirmer le défaut au microscope numérique industriel avec objectif à monture C (salle 112).

2) Dessouder puis ressouder proprement C4 (soudure brillante en cône, sans pâté), en reprenant la piste si besoin. Appuyer plus d'était sur le MCP6002

3) Recontrôler la continuité hors tension.

4) Refaire le test unitaire : vérifier Vs ≈ 2 V cc à 10 Hz, puis rechercher fc pour Vs = Ve·2/√2.

III. Fonction Filtre réjecteur 50 Hz

Le filtre réjecteur 50 Hz suit le filtre passe-bas. Les câbles des électrodes et le corps du patient captent le rayonnement du secteur, ce qui ajoute au signal ECG une tension parasite à 50 Hz souvent plus grande que le signal lui-même. Le réjecteur doit supprimer cette fréquence en laissant passer le reste du signal, avec un gain de 1 hors de la bande coupée. La bande de réjection doit rester étroite (−3 dB vers 45 Hz et 55 Hz) pour ne pas déformer l'ECG. On utilise un filtre Twin-T bootstrappé autour de deux AOP MCP6002, alimenté en 0/5 V et polarisé sur 2,5 V.

Vue externe

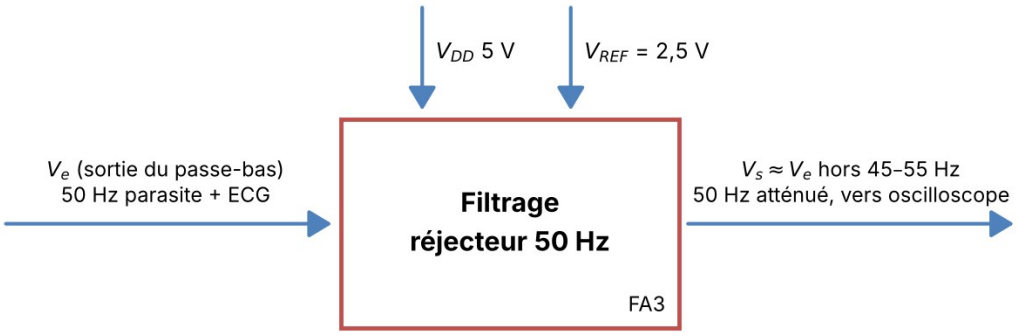


Figure : vue externe de la fonction Réjecteur 50 Hz (FA3)

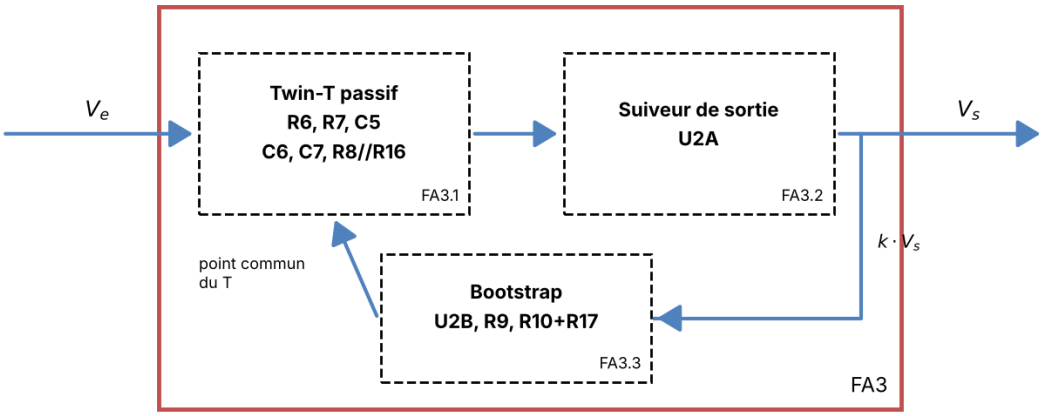


Figure : vue externe des sous-fonctions du Réjecteur 50 Hz

- **FA3.1 Twin-T passif :** un T « passe-bas » (R6, R7 et C5 = 2C vers le point commun) et un T « passe-haut » (C6, C7 et R8 // R16 = R/2 vers le point commun) en parallèle. À f0, les deux chemins s'annulent et la sortie du T passe par un minimum.
- **FA3.2 Suiveur de sortie (U2A) :** il recopie la sortie du T sans la charger et fournit Vs à basse impédance.

- **FA3.3 Bootstrap (U2B, R9, R10 + R17) :** le diviseur prélève k·Vs (k = 17,7 / 18,7 = 0,947) et le renvoie au point commun du T par le suiveur U2B. Cela rétrécit la bande coupée (Q ≈ 4,7) sans déplacer f0.

Caractéristiques des E/S

Signal	Type	Valeur	Remarque
Ve	Entrée	ECG + parasite 50 Hz, centré sur 2,5 V	Sortie du passe-bas (J5)
Vs	Sortie	Vs ≈ Ve hors de 45–55 Hz ; 50 Hz atténué (≈ −26 dB théorique)	Vers l'oscilloscope (J6)
VDD	Alimentation	5 V continu	Broche 8 de U2 (MCP6002)
VREF	Alimentation	2,5 V continu	Bas du diviseur R10 + R17
Courant	Consommation	≈ 0,2 mA (2 AOP du MCP6002)	Datasheet MCP6002 : 100 µA typ. par AOP

Dimensionnement du réjecteur 50 Hz

Composant	Rôle	Valeur
R6, R7	R du T	10 kΩ
C6, C7	C du T	318 nF (E_6 = 330nF)
C5	2C	636 nF (E_6 = 680 nF)
R8	R/2	5 kΩ (E_{12} = 4,7 kΩ)
R9	Diviseur bootstrap (côté Vout)	1 kΩ
R10	Diviseur bootstrap (côté 2,5 V)	19 kΩ (E_{12} = 18 kΩ)
AOP	Suiveurs	MCP6002
C101, C102	Découplage	100 nF

Le réjecteur doit supprimer la composante à 50 Hz due au secteur tout en modifiant le moins possible le signal ECG. Sa fréquence centrale est donc fixée à f_0 = 50 Hz, avec une atténuation de −3 dB à 45 Hz, ce qui correspond à une bande de réjection étroite. Le montage est alimenté sous une tension unique de 0 / 5 V, avec une tension de référence VREF = 2,5 V, et utilise des AOP MCP6002. Enfin, la valeur de résistance imposée pour notre binôme est R = 10 kΩ.

On utilise un filtre Twin-T :

Nous avons choisi la structure Twin-T car elle offre une réjection profonde à 50 Hz avec un filtre passif simple, qui ne demande qu'un seul MCP6002 en alimentation, et ça permet de régler la sélectivité (Q ≈ 4,5) sans modifier f0, afin de respecter le −3 dB à 45 Hz du cahier des charges.

- un T « passe-bas » : R – R avec 2C vers le point commun ;
- un T « passe-haut » : C – C avec R/2 vers le point commun.

À f0, les deux chemins s'annulent, ce qui donne le pique creux de gain.

f_0 =

Avec R = 10 kΩ :

D'où :

- R6 = R7 = R = 10 kΩ (valeur imposé)
- C6 = C7 = C = 318 nF
- C5 = 2C = 636 nF
- R8 = = 5 kΩ (Relié en parallèle)

On choisit R9 = 1 kΩ et R10 = 19 kΩ, ce qui donne k = 0,95, Q = 5 et B = 10 Hz. Les fréquences de coupure à −3 dB tombent à environ 45,2 Hz et 55,2 Hz.

Recalcul avec les valeurs réalisées (schéma KiCad)

Le bootstrap renvoie au point commun du Twin-T une fraction k de la sortie, prélevée par le diviseur R9 / (R10 + R17) : k = (R10 + R17) / (R9 + R10 + R17). La fonction de transfert du Twin-T bootstrappé suivi du suiveur U2A s'écrit :

$$H(s) = (s^2 + \omega0^2) / (s^2 + 4\cdot(1 - k)\cdot\omega0\cdot s + \omega0^2), \text{ avec } \omega0 = 1 / (R\cdot C) \text{ et } Q = 1 / [4\cdot(1 - k)]$$

Les fréquences à −3 dB valent $f0\cdot[\sqrt{(1 + 1/(4Q^2))} \mp 1/(2Q)]$ et la largeur de la bande coupée vaut B = f0 / Q. Pour approcher les valeurs théoriques avec les séries E12 (résistances) et E6 (condensateurs), nous avons utilisé des associations :

Élément	Théorique	Réalisé (associations)	Valeur obtenue
R (R6, R7)	10 kΩ (imposé)	10 kΩ	10 kΩ
C (C6, C7)	318 nF	220 nF // 100 nF	320 nF (+0,6 %)
2C (C5)	636 nF	2 × 220 nF // 2 × 100 nF	640 nF (+0,6 %)
R/2 (R8 // R16)	5 kΩ	10 kΩ // 10 kΩ	5 kΩ
Diviseur bootstrap	R9 = 1 kΩ, R10 = 19 kΩ	R9 = 1 kΩ, R10 + R17 = 15 kΩ + 2,7 kΩ	k = 17,7 / 18,7 = 0,947

Figure : valeurs théoriques et valeurs réalisées du Twin-T

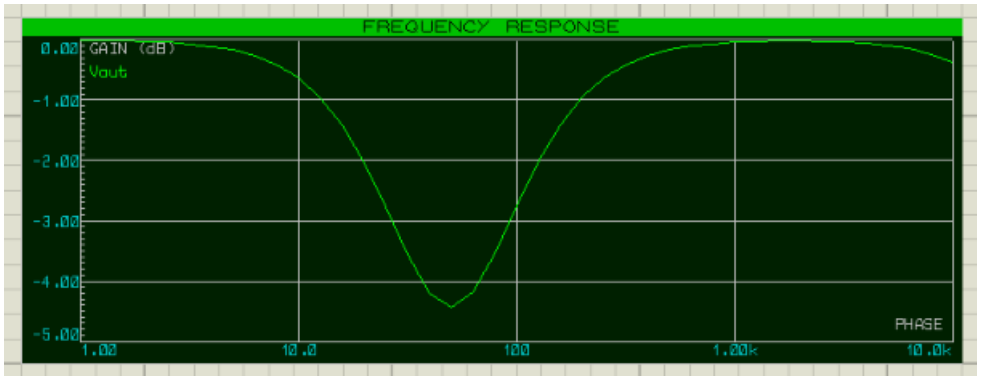
Grandeur	Théorique (R10 = 19 kΩ)	Recalculé (valeurs réalisées)	Cahier des charges
f0 = 1 / (2π·R·C)	50,0 Hz	1 / (2π × 10 kΩ × 320 nF) = 49,7 Hz	50 Hz
k	0,950	0,947	—
Q = 1 / [4(1 − k)]	5,0	4,7	≈ 4,5 à 5
Bande coupée B = f0 / Q	10 Hz	10,6 Hz	étroite (< 10–11 Hz)
Fréquences à −3 dB	45,2 Hz et 55,2 Hz	44,7 Hz et 55,4 Hz	45 Hz et 55 Hz
Gain hors bande	1 (0 dB)	1 (0 dB)	1
Gain à 50 Hz	−∞ (creux idéal)	−26 dB (f0 décalée de 0,3 Hz)	forte atténuation

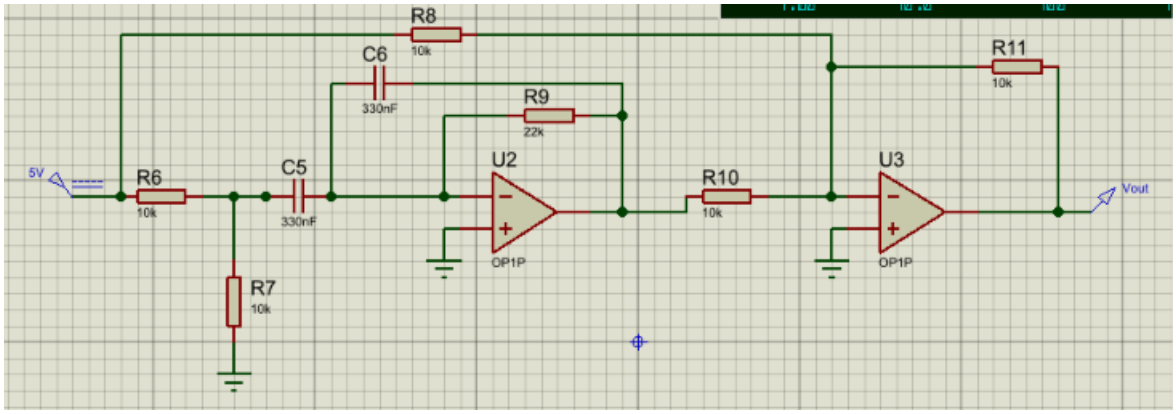
Figure : recalcul du réjecteur avec les valeurs réalisées (nouveau théorique du test unitaire)

Avec les valeurs réalisées, la bande coupée reste conforme (−3 dB à 44,7 Hz et 55,4 Hz). Le léger décalage de f0 (49,7 Hz au lieu de 50 Hz) suffit à limiter le creux à −26 dB exactement à 50 Hz : un Twin-T est très sensible à la précision de ses composants, ce que confirme la simulation Monte-Carlo (R ±1 %, C ±10 %), où le creux médian à 50 Hz n'est que de −10 dB.

Figure : conception du passe-bas sous FilterPro (Bessel, MFB, ordre 2, gain 2, 150 Hz)

Simulation de la structure de Rauch (valeurs normalisées)





Nous avons d'abord simulé un réjecteur à structure de Rauch (passe-bande à contre-réaction multiple suivi d'un sommateur). Son creux est bien centré sur 50 Hz, mais il n'atteint que -4,5 dB, et la bande à -3 dB s'étend d'environ 30 Hz à 95 Hz. La réjection est donc trop faible pour supprimer le parasite du secteur, et la bande trop large : elle atténuerait aussi une partie utile du signal ECG. Nous avons donc retenu le Twin-T bootstrappé. Le bootstrap (R9/R10) rétrécit la bande (Q ≈ 4,5, -3 dB à 45 Hz) sans déplacer f0, et le montage ne demande qu'un seul MCP6002 alimenté en 0/5 V.

Schéma électrique du Twin-T

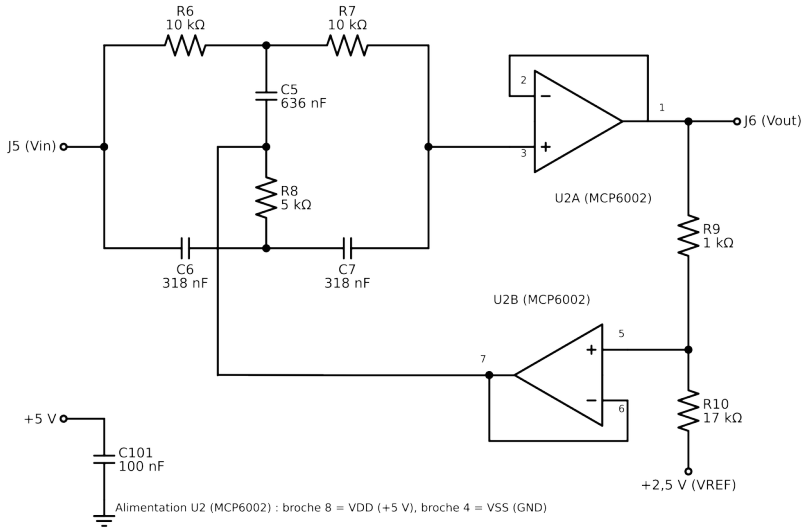
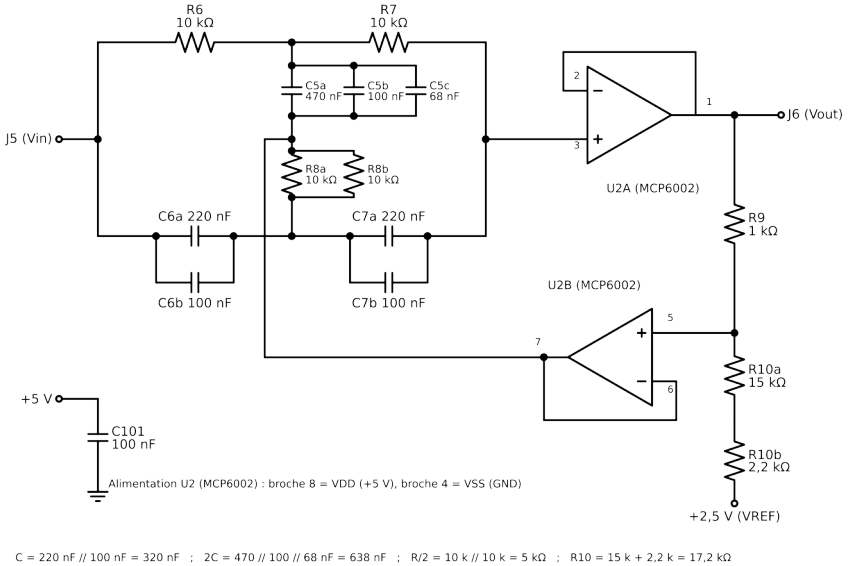


Schéma électrique Twin-T des associations série/parallèle avec valeurs normalisés:



C = 220 nF // 100 nF = 320 nF ; 2C = 470 // 100 // 68 nF = 638 nF ; R/2 = 10 k // 10 k = 5 kΩ ; R10 = 15 k + 2,2 k = 17,2 kΩ

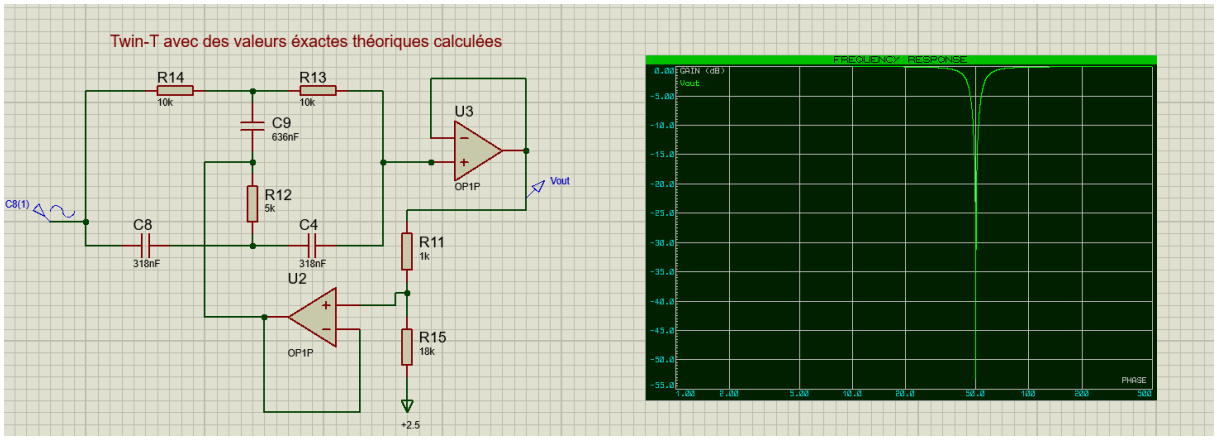
Figure : Schémas électrique filtre Twin-T (avec des valeurs normalisées : E_{12} pour résistances et E_6 pour condensateurs)

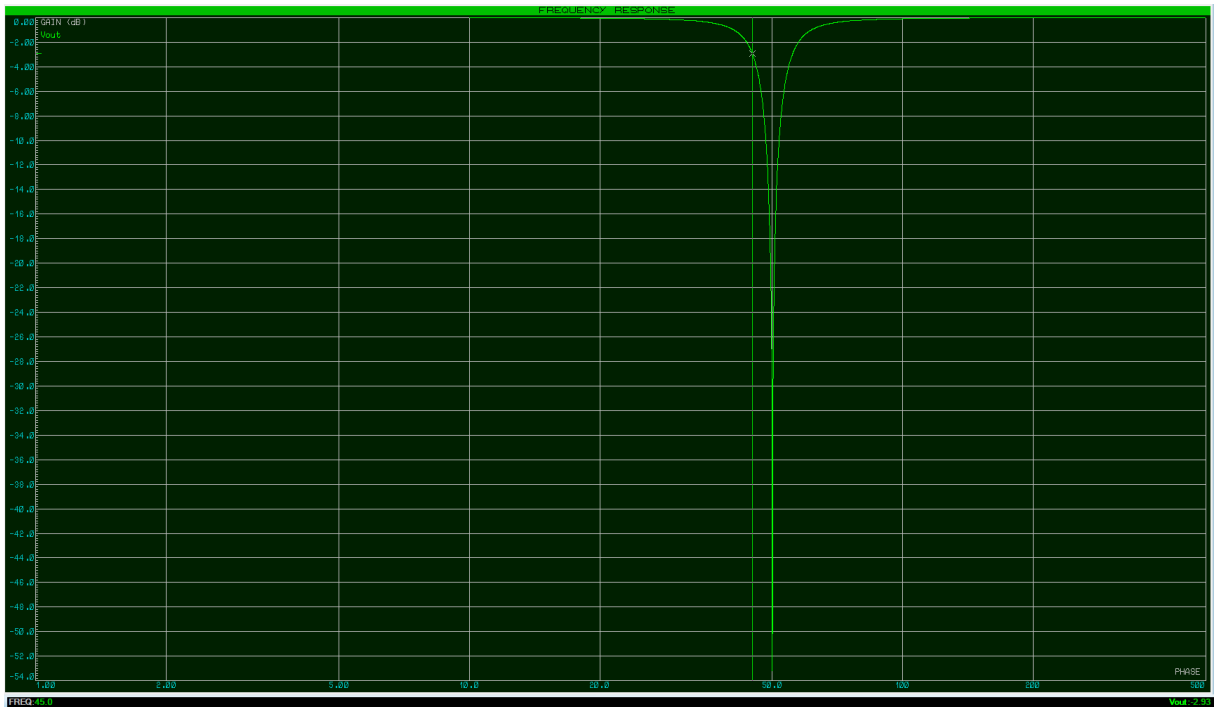
Simulation Proteus (valeurs exactes)

La réponse fréquentielle montre :

- un creux centré sur 50 Hz, d'environ −54 dB ;
- un gain de 1 dB hors de la bande ;
- une bande de réjection étroite, avec −2,93 dB vers 45 Hz.

Le gabarit est respecté.





Simulation Proteus (valeurs normalisées)

La réponse fréquentielle montre :

- un creux centré sur 50 Hz, d'environ −57 dB ou plus ;
- un gain de 1 dB hors de la bande ;
- une bande de réjection étroite, avec −3,27 dB vers 45 Hz.

Le gabarit est respecté.

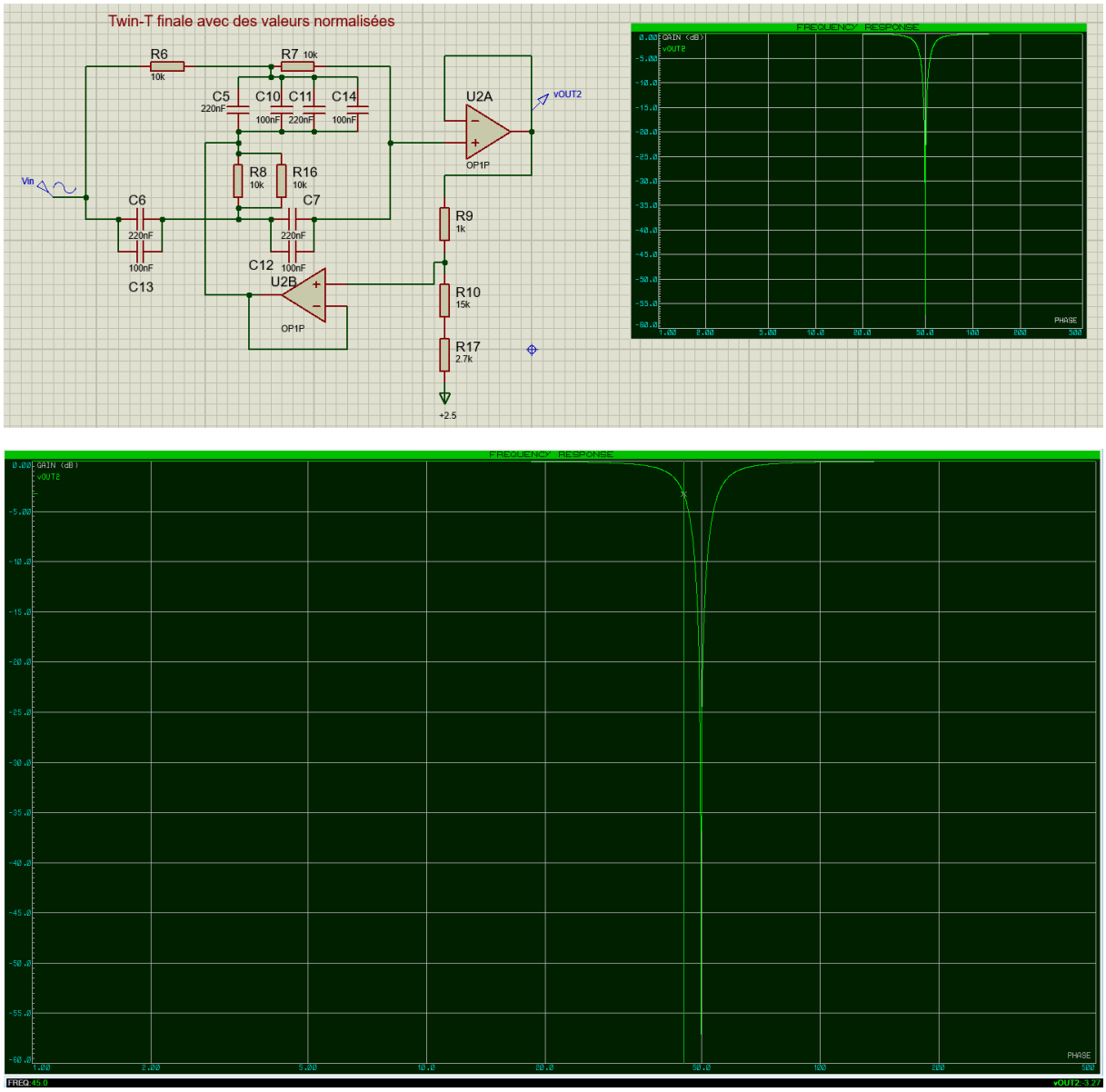


Figure : schéma électrique et Simulation du réjecteur 50Hz sur Proteus

On observe bien une réjection à 50Hz ce qui correspond aux ondes parasites du réseaux, c'est donc ce qu'on voulait. De plus on a bien fc_{-3dB} à 45Hz (-3,01db) et une atténuation d'environ -40dB

De plus plage de réjection inférieur à 10 Hz donc cahier des charges respecté

Mise en œuvre

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur normalisés	Technologie
U2	MCP6002	CMS avec support traversant
J5	Conn_SIL_01x02M	Traversante
J6	Conn_SIL_01x02M	Traversante
R6	10k Ω	Traversante
R7	10k Ω	Traversante
R8	10k Ω	Traversante
R9	1k Ω	Traversante
R11	15k Ω	Traversante
R16	10k Ω	Traversante
R17	2,7k Ω	Traversante
C5	220nF	Traversante
C6	220nF	Traversante
C7	220nF	Traversante
C10	100nF	Traversante
C11	220nF	Traversante
C12	100nF	Traversante
C13	100nF	Traversante
C14	100nF	Traversante
C15	100nF	Traversante

Schéma KiCad avec condensateurs de découplage

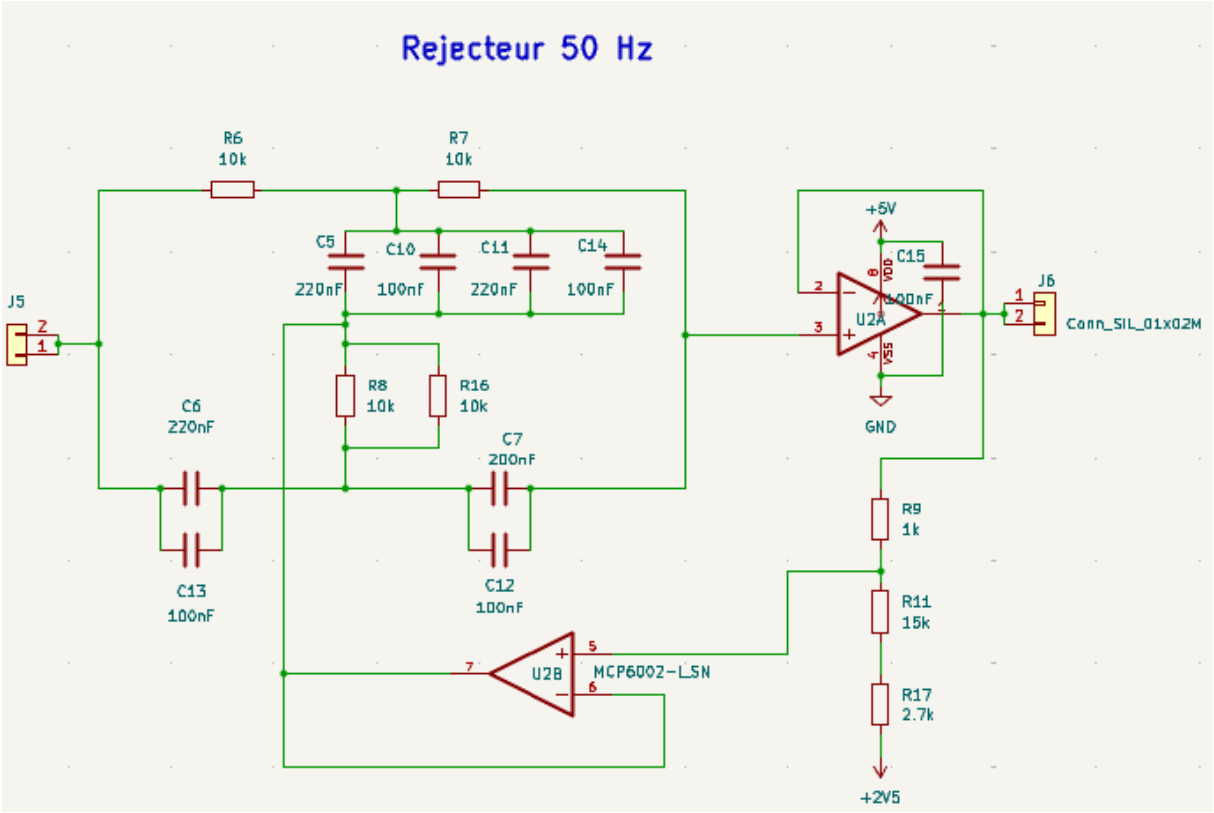


Figure : schématic du Réjecteur sur Kicad

Schéma d'implantation KiCad

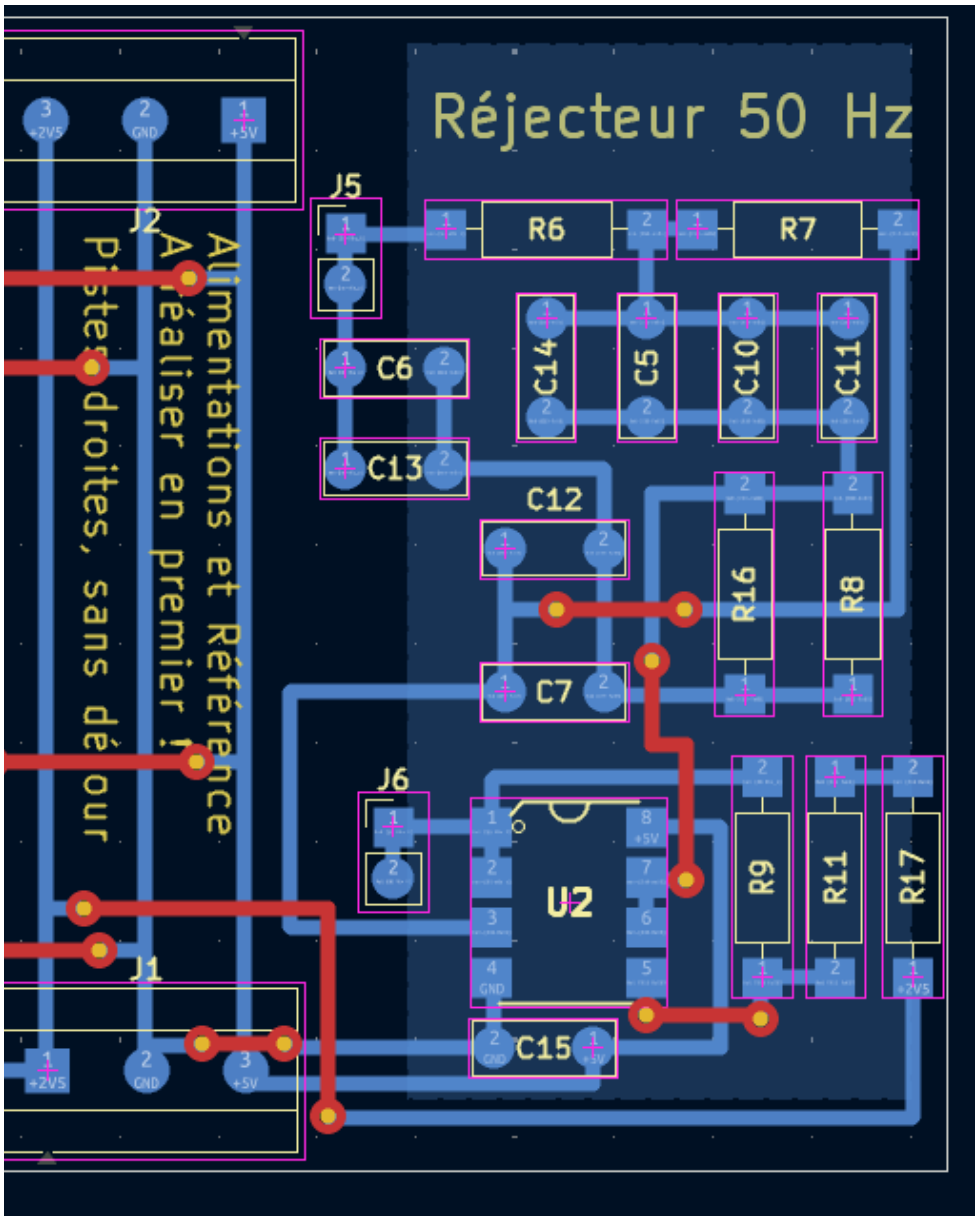


Figure : schéma d'implantation et routage du Réjecteur 50 Hz

Test unitaire du réjecteur

Objectif : Retrouver grâce à la pratique que ce que nous avons réalisé est un filtre réjecteur 50Hz en comparaison avec les valeurs théoriques :

Matériels nécessaires : générateur de tension (alimenté notre carte), notre protoboard soudés, une carte d'alimentation (gère la fonction alim) ainsi que des sondes pour permettre l'interconnexion

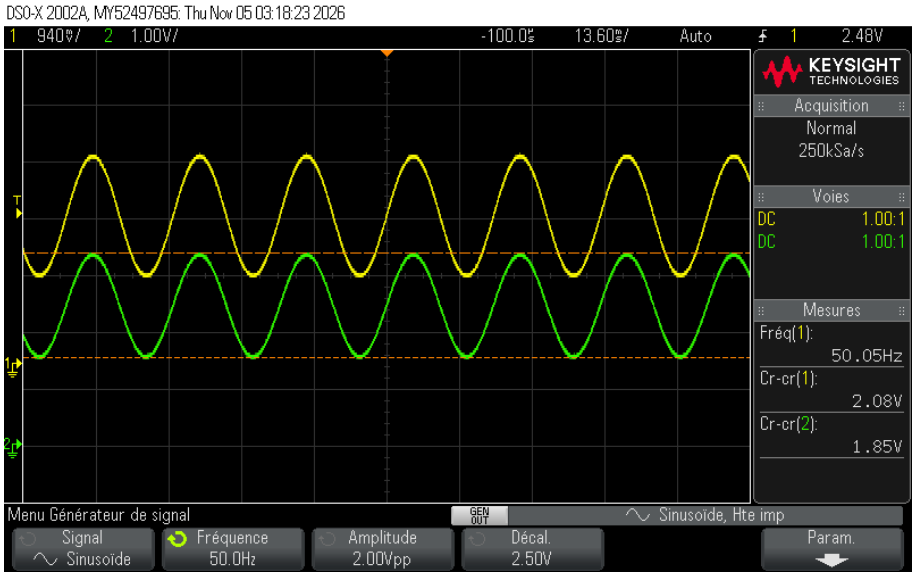
Démarche : On génère une tension de 5,7V que j'émet sur la carte d'alimentation qui est relié aux borniers de ma carte pour alimenter les autoroutes,

Sur le jumper d'entrée, on émet un signal à différentes fréquences à 2,25V.
On regarde l'atténuation à 50Hz puis on regarde à 45 et 55Hz si on retrouve bien une atténuation de -3dB
Ainsi qu'un gain proche de 1 dans la bande passante (non réjecté).

pour obtenir notre fréquence de coupure, le signal Vs sera observé sur la voie 2 de l'oscilloscope depuis le seconde jumper

Fréquence (f)	Ve (crête-crête)	Vs théorique (cc)	Vs mesuré (cc)	Gain mesuré	Observation
5 Hz	2,25 V	2,25 V (0 dB)	non mesuré	—	Bande passante
45 Hz	2,25 V	1,54 V (−3,3 dB)	non mesuré	—	Bord de la bande coupée
50 Hz	2,08 V	0,10 V (−26 dB)	1,85 V	0,89 (−1,0 dB)	Pas de réjection
55 Hz	2,25 V	1,54 V (−3,3 dB)	non mesuré	—	Bord de la bande coupée
100 Hz	2,25 V	2,23 V (−0,1 dB)	non mesuré	—	Bande passante

Figure : Tests unitaire de la fonction Réjecteur 50Hz



Capture du 05/11 : voie 1 = Ve (2,08 V cc, 50,05 Hz), voie 2 = Vs (1,85 V cc).

Bilan du test unitaire du réjecteur

À 50 Hz, on mesure Vs = 1,85 V cc pour Ve = 2,08 V cc, soit un gain de 0,89 (−1,0 dB). Avec les valeurs du schéma KiCad (R = 10 kΩ, C = 320 nF, k = 0,947), on attend f0 ≈ 49,7 Hz et environ −26 dB à 50 Hz, soit Vs ≈ 0,10 V cc. Le signal sort presque intact : le réjecteur ne remplit pas sa fonction, et le test unitaire n'est pas conforme au cahier des charges.

Cause identifiée. L'implantation réalisée sur la protoboard n'était pas conforme au schéma du Twin-T. Pour obtenir C = 320 nF et 2C = 640 nF avec des valeurs E6, nous avions associé huit condensateurs en parallèle (220 nF et 100 nF : C5, C6, C7, C10 à C14). Cela multiplie les liaisons et les points de soudure, donc les risques d'erreur de câblage.

Choix qui aurait été plus judicieux. Le creux du Twin-T n'est profond que si les deux T sont bien équilibrés (R·C du T passe-bas égal à celui du T passe-haut). Or les condensateurs ont une tolérance de ±10 % (marquage « K »), contre ±1 % pour les résistances à couche métallique. Une simulation Monte-Carlo (R ±1 %, C ±10 %) montre que, même bien câblé, le creux à 50 Hz ne vaut en médiane que −10 dB. Il aurait mieux valu garder un seul condensateur par branche (C6 = C7 = 330 nF, C5 = 680 nF, valeurs E6) et ajuster les résistances, plus précises, par associations série / parallèle : R = 1 / (2π · 50 · 330 nF) = 9,65 kΩ, obtenu avec 10 kΩ // 270 kΩ = 9,64 kΩ, et R8 = R·C / C5 = 4,68 kΩ ≈ 4,7 kΩ. Les valeurs de C peuvent aussi être mesurées au capacimètre pour recalculer R au plus juste.

Suite non réalisée. Faute de temps, nous n'avons pas pu dépanner le réjecteur ni refaire un test unitaire complet (45, 50 et 55 Hz). Lors du test sur cobaye (partie 4), la composante à 50 Hz reste d'ailleurs très visible sur l'ECG.

Fiche de dépannage du réjecteur 50 Hz (n°1)

Identification du problème

- Nom de la fonction issu du schéma fonctionnel : Filtre réjecteur 50 Hz (Twin-T bootstrappé, f0 ≈ 50 Hz, −3 dB vers 45 Hz et 55 Hz, gain de 1 hors de la bande).
- Rôle de la fonction : supprimer la tension parasite à 50 Hz captée par les câbles des électrodes et par le corps du patient (rayonnement du secteur), en laissant passer le reste du signal ECG avec un gain de 1. Le filtre se compose d'un Twin-T passif et d'un MCP6002 : U2A sert de suiveur de sortie, et U2B de suiveur de bootstrap qui rétrécit la bande. Le montage est alimenté en 0/5 V et polarisé sur VREF = 2,5 V.
- Contrôler la présence et la bonne référence ou valeur des composants de la fonction : les composants sont présents et conformes au schéma. U2 = MCP6002 (sur support), R6 = R7 = 10 kΩ, R8 // R16 = 10 kΩ // 10 kΩ = 5 kΩ, R9 = 1 kΩ, R10 + R17 = 15 kΩ + 2,7 kΩ = 17,7 kΩ. Les condensateurs C5, C6, C7 et C10 à C14 (220 nF et 100 nF) sont associés en parallèle : C6 = C7 = 320 nF et C5 = 640 nF. C101 = 100 nF assure le découplage. Valeurs vérifiées par lecture du marquage.
- Description argumentée du dysfonctionnement : La carte est alimentée en 5,7 V par la carte d'alimentation. On injecte sur J5 une sinusoïde de 2,25 V crête à crête (voie 1) et on observe Vs sur J6 (voie 2). On attend Vs ≈ 2,25 V cc à 10 Hz et à 100 Hz, un creux net à 50 Hz et Vs ≈ 1,55 V cc (−3 dB) vers 45 et 55 Hz.

Vérification de la présence de l'alimentation de la fonction

- Points de mesure : bornier +5 V / GND, broche 8 (VDD) et broche 4 (VSS) de U2, point VREF = 2,5 V, LED témoin D1.
- Appareil : multimètre numérique en voltmètre DC, calibre 20 V, et LED témoin D1.
- Valeurs attendues : VDD = 5 V, VSS = 0 V, VREF = 2,5 V. Toutes les broches de U2 (1, 2, 3, 5, 6, 7) doivent être à environ 2,5 V au repos.
- L'alimentation est-elle conforme ? Oui

Vérification de la présence du signal d'entrée de la fonction

- Point de mesure : jumper d'entrée J5 et GND, sur la voie 1.
- Signal attendu : sinusoïde de 2,25 V cc, de 5 à 150 Hz, centrée sur 2,5 V.
- Appareil : générateur intégré de l'oscilloscope (Wave Gen). Voie 1 en couplage DC, sonde 1:1, mesures automatiques Fréq et Crête-crête.
- Le signal d'entrée est-il conforme ? Oui

Vérification de la présence du signal de sortie de la fonction

- Point de mesure : jumper de sortie J6 (broche 1 de U2A) et GND, sur la voie 2.

- Signal attendu : en phase avec Ve et centré sur 2,5 V. Avec R = 10 kΩ, C = 320 nF et k = 17,7/18,7 = 0,947 : f0 = 1/(2πRC) ≈ 49,7 Hz, Q = 1/(4(1−k)) ≈ 4,7, et le −3 dB tombe vers 44,7 Hz et 55,4 Hz. Valeurs de Vs attendues : 2,25 V à 10 Hz, 1,54 V à 45 Hz, ≈ 0,1 V à 50 Hz, 1,54 V à 55 Hz et 2,23 V à 100 Hz.
- Appareil : oscilloscope, voie 2. Mesure automatique Crête-crête, et calibre réduit au fond du creux.
- Le signal de sortie est-il conforme ? Non : à 50,05 Hz, Vs = 1,85 V cc pour Ve = 2,08 V cc (−1,0 dB au lieu de −26 dB). La mesure a été refaite (sondes et masses vérifiées), puis on est passé au contrôle des liaisons.

Contrôler les liaisons
Contrôle hors tension au multimètre (test de continuité et ohmmètre), piste par piste, d'après le schéma d'implantation KiCad. On vérifie en priorité les branches du T (R6, R7, C6, C7), la branche centrale (C5 et R8 // R16) et le bootstrap (broche 7 de U2B vers le point commun, puis R9, R10 et R17). Une soudure douteuse s'inspecte au microscope de la salle 112.
Repères pour orienter la recherche :

- pas de creux et gain ≠ 1 : une branche du T est coupée ;
- creux décalé : un condensateur de l'association manque ;
- creux peu profond : C5 ≠ 2C ou R8 // R16 ≠ R/2 ;
- creux trop large : le bootstrap (U2B, R9, R10 ou R17) ne fonctionne pas.

Rapport des causes du dysfonctionnement : l'implantation sur la protoboard n'est pas conforme au schéma du Twin-T. Les huit condensateurs associés en parallèle (C5, C6, C7, C10 à C14) multiplient les liaisons, et le câblage réalisé ne reproduit pas les deux T équilibrés : le creux à 50 Hz disparaît.

Propositions de correctifs :

1. Comparer piste par piste l'implantation au schéma Twin-T (branches R6–R7–C5 et C6–C7–R8//R16, point commun relié à U2B).
2. Recâbler le Twin-T ; idéalement, remplacer les associations de condensateurs par un seul condensateur par branche (330 nF, 330 nF, 680 nF) et ajuster les résistances (±1 %).
3. Recontrôler la continuité et les 2,5 V au repos sur U2.
4. Refaire le test unitaire : vérifier Vs ≈ 2,25 V cc à 10 et 100 Hz, chercher le creux vers 50 Hz, puis chercher les fréquences où Vs = 1,59 V cc (attendues vers 45 et 55 Hz).

Bilan : faute de temps, ces correctifs n'ont pas pu être appliqués avant la fin du projet.

4. Test d’intégration système (test sur cobaye)

Le test d’intégration final réunit toutes les fonctions réalisées par l’équipe (les deux binômes) et vérifie, sur une personne volontaire (cobaye), que la chaîne complète permet d’afficher un ECG exploitable sur l’oscilloscope. Il suit la fiche de test d’intégration fournie.

Rôle du système

Capter la tension produite par le cœur sur la peau (de l’ordre du millivolt), l’amplifier de 500 à 1 500 fois, la filtrer (passe-haut 30 mHz, passe-bas 150 Hz, réjecteur 50 Hz) et l’afficher sur l’oscilloscope, en protégeant le patient (retour cheville, protections des entrées).

Schéma fonctionnel et répartition des gains

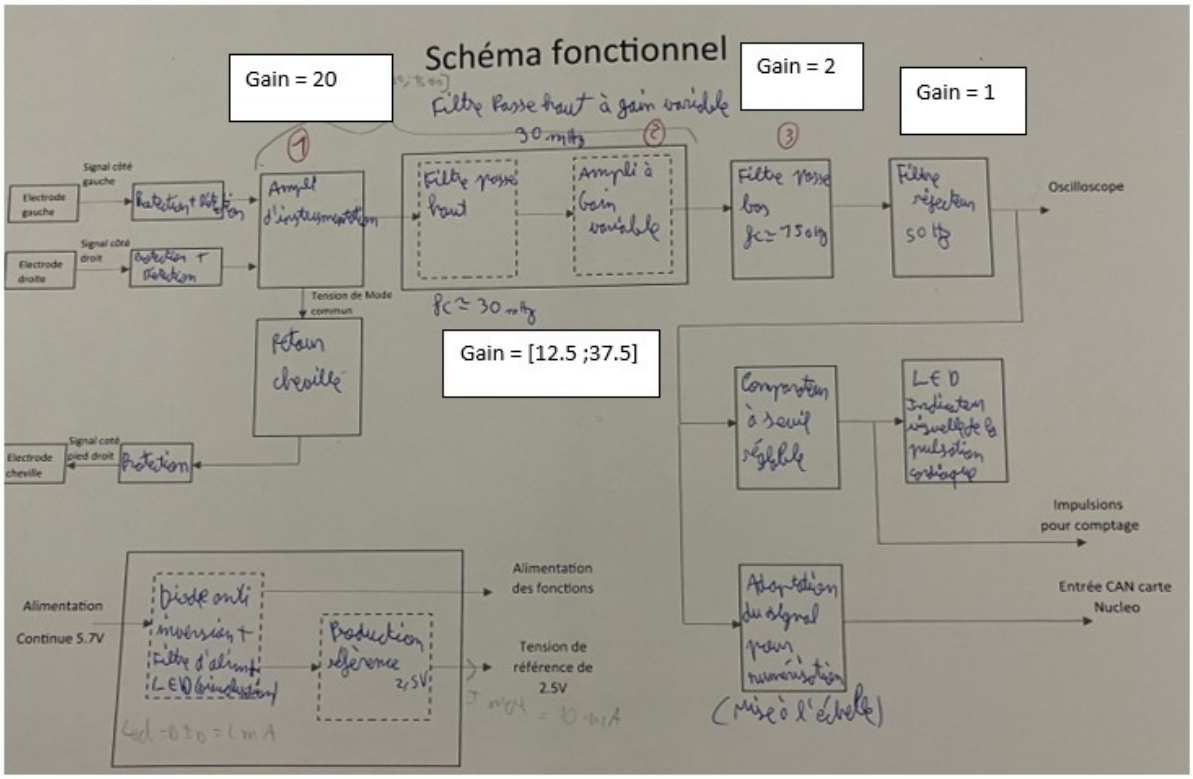


Figure : schéma fonctionnel de l’ECG avec la répartition des gains (Fait par le binôme de l’équipe Brendon et Youcef)

Calcul des gains totaux

Les étages sont en cascade : le gain total est le produit des gains de chaque étage (ou la somme de leurs gains en dB).

G_{total} = G(ampli d'instrumentation) × G(passe-haut à gain variable) × G(passe-bas) × G(réjecteur)

Étage	Gain théorique	Gain recalculé / mesuré	En dB (théorique)
Ampli d'instrumentation	20	20 (non mesuré par notre binôme)	26,0 dB
Passe-haut à gain variable	12,5 à 37,5	réglé par potentiomètre	21,9 à 31,5 dB
Passe-bas	2	2,2 (normalisé) ; 2,13 mesuré	6,0 dB
Réjecteur 50 Hz (hors 50 Hz)	1	≈ 1 ; 0,89 mesuré à 50 Hz	0 dB
Total	**500 à 1 500**	**532 à 1 598 (avec 2,13)**	**54,0 à 63,5 dB**

Figure : calcul des gains totaux de la chaîne

Gain minimal : 20 × 12,5 × 2 × 1 = 500. Gain maximal : 20 × 37,5 × 2 × 1 = 1 500. La plage de 500 à 1 500 demandée par le cahier des charges est donc respectée. Avec le gain mesuré du passe-bas (2,13), elle devient 532 à 1 598, soit +6,5 % à cause du passe-bas.

Pour une onde R de 1 mV sur la peau, on attend donc en sortie une amplitude de 0,5 V (gain minimal) à 1,5 V (gain maximal). Le cahier des charges demande plus de 1 V crête à crête : il faut régler le potentiomètre du gain variable vers le haut de sa plage (gain total ≥ 1 000).

Description du protocole de test (démarche)

- Alimenter la chaîne complète en 5,7 V par l'alimentation de laboratoire, à travers la carte d'alimentation, puis vérifier que les LED témoins s'allument et noter le courant consommé.
- Nettoyer la peau du cobaye, puis poser les électrodes : électrodes gauche et droite sur le thorax, et électrode de référence sur la cheville droite (retour cheville). Le cobaye reste assis et immobile, les bras relâchés, pour limiter les artefacts musculaires.
- Relier les électrodes aux entrées de l'ampli d'instrumentation par les câbles à pinces (code couleur jaune, blanc, vert).
- Observer la sortie de la chaîne (sortie du réjecteur, vers l'oscilloscope) sur la voie 2, en couplage AC pour supprimer la composante continue de 2,5 V.
- Régler la base de temps pour voir plusieurs battements (200 ms/div), puis ajuster le gain variable et le calibre vertical.
- Mesurer avec les curseurs l'intervalle R-R (temps entre deux pics R) pour en déduire la fréquence cardiaque, et relever l'amplitude du signal.

Entrées, sorties et résultats attendus

Grandeur	Attendu
Alimentation	5,7 V continu ; courant de l'ordre de 16 mA + ampli d'instrumentation (estimation partie 5)
Entrée (électrodes)	ECG de l'ordre de 1 mV, avec un parasite à 50 Hz capté par le corps et les câbles
Sortie (oscilloscope)	ECG de 0,5 à 1,5 V (gain 500 à 1 500), centré sur 2,5 V, onde P, complexe QRS et onde T visibles
Fréquence cardiaque	60 à 100 battements par minute au repos (R-R de 0,6 à 1 s)
Parasite 50 Hz	fortement atténué par le réjecteur (−26 dB théorique)

Appareils utilisés et réglages

Alimentation de laboratoire GW Instek : 5,69 V, limitation de courant active. Oscilloscope Keysight DSO-X 2002A : voie 2 en couplage AC, sonde réglée en 10:1, 80 mV/div, base de temps 200 ms/div, acquisition « Haute résolution » (12,5 kSa/s), curseurs manuels. Électrodes adhésives à usage unique et câbles à pinces.

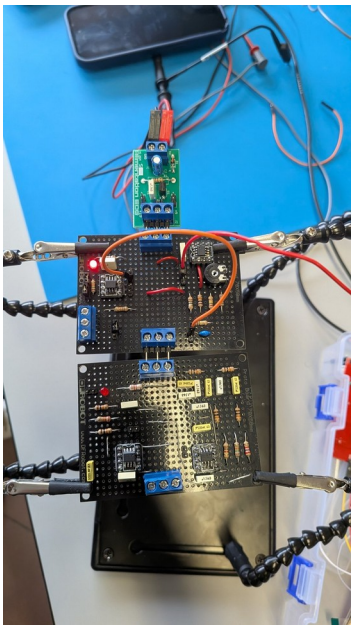
Points de mesure et réglages au sein des fonctions

Point de mesure : sortie de la chaîne (sortie du réjecteur, vers l'oscilloscope) par rapport à la masse. Seul réglage : le potentiomètre du passe-haut à gain variable, qui fixe le gain total entre 500 et 1 500.

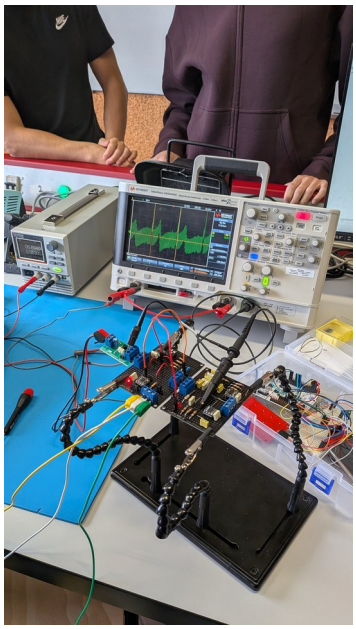
Résultats du test



Électrodes posées sur le cobaye (thorax et cheville d'un camarade)

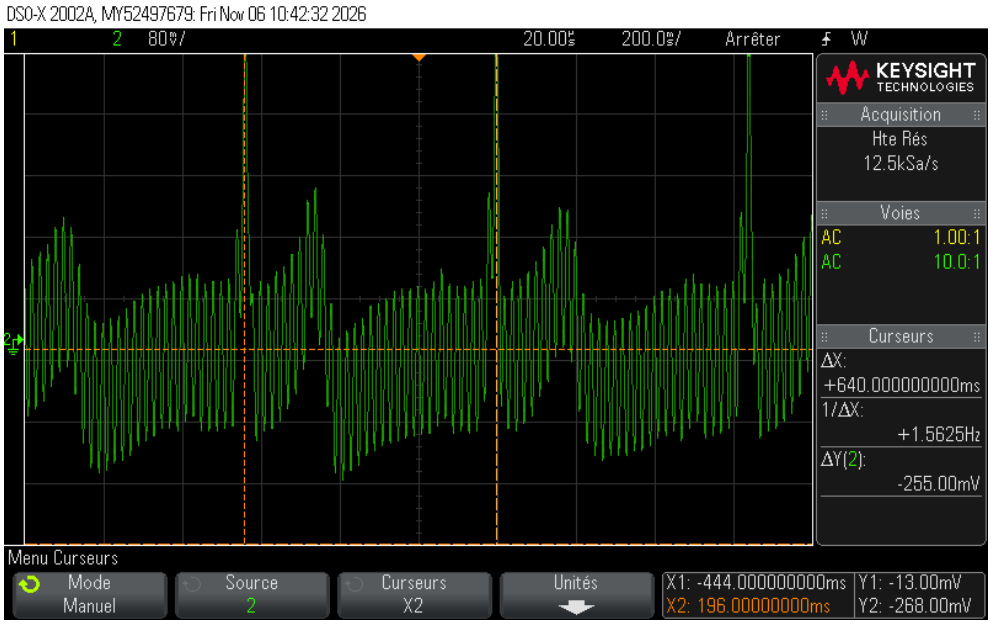


Cartes assemblées : alimentation, passe-bas et réjecteur



Banc de test : alimentation 5,69 V / 53 mA et oscilloscope

Figure : photos du test sur cobaye (06/11/2026)



Capture du 06/11 : ECG du cobaye en sortie de chaîne (voie 2, AC, 80 mV/div, 200 ms/div). Curseurs X1 et X2 sur deux pics R : ΔX = 640 ms.

Grandeur	Attendu	Mesuré	Commentaire
Forme du signal	P, QRS, T	pics R nets et réguliers	QRS bien visible
Intervalle R-R	0,6 à 1 s	640 ms	fréquence = 1 / 0,64 s = 1,56 Hz
Fréquence cardiaque	60 à 100 bpm	1,5625 × 60 ≈ 94 bpm	conforme (cobaye au repos)
Amplitude du pic R	0,5 à 1,5 V	> 0,37 V (le pic sort de l'écran)	calibre trop petit
Parasite 50 Hz	fortement atténué	≈ 0,37 V cc, composante dominante	réjecteur inefficace
Courant consommé	≈ 16 mA + ampli	53 mA sous 5,69 V	voir partie 5

Figure : résultats du test d'intégration

Analyse des écarts

Fréquence cardiaque. Les pics sont réguliers et espacés de 640 ms, soit environ 94 battements par minute : la chaîne d'amplification et de filtrage transmet bien l'activité cardiaque, et la valeur est cohérente avec un cobaye assis au repos.

Amplitude. Les pics R dépassent le haut de l'écran : leur amplitude est supérieure à environ 4,7 divisions × 80 mV ≈ 0,37 V. On ne peut donc pas mesurer précisément le gain total. Il aurait fallu passer la voie 2 sur un calibre plus grand (200 à 500 mV/div) et vérifier que le rapport de sonde 10:1 correspond bien à la sonde utilisée.

Parasite à 50 Hz. Le signal est recouvert d'une oscillation rapide d'environ 0,37 V cc. Une analyse fréquentielle de la capture confirme que c'est une composante à 50 Hz (avec son harmonique à 150 Hz). Ce résultat est cohérent avec le test unitaire du réjecteur (−1 dB seulement à 50 Hz au lieu de −26 dB) : le parasite du secteur n'est pas supprimé. Le passe-bas, de fréquence de coupure ≈ 150 Hz, ne peut pas l'atténuer puisque 50 Hz est dans sa bande passante.

Consommation. L'alimentation affiche 53 mA pour la chaîne complète, bien au-dessus de l'estimation (≈ 16 mA hors ampli d'instrumentation). Cette mesure globale inclut les cartes de l'autre binôme et toutes les LED ; elle est détaillée dans la partie 5.

Conclusion du test d'intégration

Le test sur cobaye est partiellement conforme. La chaîne complète affiche un ECG dont les pics R sont nets et réguliers, et la fréquence cardiaque mesurée (≈ 94 bpm) est cohérente. En revanche, le parasite à 50 Hz reste très présent, parce que le réjecteur ne fonctionne pas (implantation non conforme au Twin-T, voir partie 3.III). L'amplitude du signal n'a pas pu être mesurée précisément, car le calibre de l'oscilloscope était trop petit. Pour obtenir un ECG propre, il faudrait recâbler le réjecteur et refaire la mesure avec un calibre adapté.

5. Étude de la consommation

Tableau récapitulatif de la consommation totale en courant, étage par étage, sur l'alimentation +5 V.

Étage	Composants consommateurs	Courant théorique (typ.)	Courant mesuré	Remarque
Carte alimentation	LED (R2 = 1,6 kΩ) + AS431 (R1 = 270 Ω)	2,0 + 9,3 = 11,3 mA	11,1 mA	Consommation propre, prise sur la source 5,7 V
Visualisation 5 V (protoboard)	LED rouge + R12 = 2,2 kΩ	(5 − 1,8) / 2,2 kΩ = 1,45 mA		
Ampli de différence	Ampli d'instrumentation imposé	Selon datasheet		
Passe-haut à gain variable	MCP6002	0,20 mA		
Passe-bas	MCP6002	0,20 mA (max 0,34 mA)		
Réjecteur 50 Hz	MCP6002	0,20 mA		1 boîtier
Retour cheville	MCP6002	0,20 mA		
Comparateur + LED pouls	MCP6002 + LED	0,20 mA + ≈ 2 mA (LED allumée)		
Adaptation CAN Nucleo	MCP6002	0,20 mA		
Total		**≈ 16 mA + ampli d'instrumentation**		

Calcul : d'après la datasheet du MCP6002, IQ = 100 µA typique par AOp (170 µA max). Le boîtier contient 2 AOp, donc 0,20 mA par boîtier, même si un seul AOp est utilisé.

Méthode de mesure : multimètre en ampèremètre (calibre mA), placé en série sur l'alimentation +5 V de chaque fonction à la place du cavalier d'alimentation. Mesurer d'abord chaque étage seul, puis la carte complète.

Mesure globale : lors du test sur cobaye, l'alimentation de laboratoire affichait 5,69 V et 53 mA pour toute la chaîne (carte d'alimentation, cartes des deux binômes et LED), soit une puissance d'environ 5,69 × 0,053 ≈ 0,30 W. C'est plus de trois fois l'estimation de 16 mA hors ampli d'instrumentation. Les LED témoins (environ 2 mA chacune) et la carte d'alimentation (11,1 mA mesurés) en représentent une part importante. Pour une version portable, il faudrait supprimer les LED témoins des cartes filles et mesurer étage par étage pour trouver le poste le plus gourmand.

6. Étude de coût

L'étude de coût porte sur la carte réalisée par notre binôme (passe-bas et réjecteur 50 Hz). La carte d'alimentation est fournie par l'IUT et n'est pas comptée. Les prix sont des prix unitaires indicatifs hors taxes, relevés sur les catalogues des distributeurs (Farnell, Mouser, RS) pour un achat à l'unité ; ils baissent nettement par quantité.

Repère	Désignation	Qté	Prix unitaire HT	Total HT
Passe-bas				
U1	MCP6002-I/SN (double AOP)	1	0,40 €	0,40 €
—	Adaptateur SOIC-8 = DIP-8 + support	1	1,40 €	1,40 €
R3, R4, R5	Résistance 1/4 W ±1 %	3	0,10 €	0,30 €
C3	Condensateur MKT 33 nF 63 V	1	0,25 €	0,25 €
C4, C100	Condensateur MKT 100 nF 63 V	2	0,25 €	0,50 €
R12	Résistance 2,2 kΩ 1/4 W	1	0,10 €	0,10 €
D1	LED rouge 3 mm	1	0,10 €	0,10 €
J3, J4	Barrette sécable 2 points	2	0,10 €	0,20 €
	Sous-total passe-bas			**3,25 €**
Réjecteur 50 Hz				
U2	MCP6002-I/SN (double AOP)	1	0,40 €	0,40 €
—	Adaptateur SOIC-8 = DIP-8 + support	1	1,40 €	1,40 €
R6, R7, R8, R16, R9, R11, R17	Résistance 1/4 W ±1 %	7	0,10 €	0,70 €
C5, C6, C7, C11	Condensateur MKT 220 nF 63 V	4	0,35 €	1,40 €
C10, C12, C13, C14, C15	Condensateur MKT 100 nF 63 V	5	0,25 €	1,25 €
J5, J6	Barrette sécable 2 points	2	0,10 €	0,20 €
	Sous-total réjecteur 50 hz			**5,35 €**
Commun à la carte				
J1, J2	Bornier à vis 3 points (pas 5 mm)	2	0,60 €	1,20 €
—	Plaque à pastilles DFRobot 78 × 58 mm	1	2,90 €	2,90 €
—	Fil étamé, étain, cavaliers	1	0,50 €	0,50 €
	Sous-total commun à la carte			**4,60 €**
	TOTAL carte du binôme			**13,20 €**

Figure : coût des composants de la carte du binôme

Le coût matériel de notre carte est d'environ 13,20 € HT, dont 3,25 € pour le passe-bas et 5,35 € pour le réjecteur. Les AOP MCP6002 ne coûtent que 0,40 € pièce.

Pour le réjecteur, la solution recommandée dans le bilan (un seul condensateur par branche : 330 nF, 330 nF, 680 nF, et résistances ajustées par associations) coûterait 2,45 € en composants passifs, contre 3,35 € pour la solution réalisée. Elle réduit surtout le nombre de condensateurs du Twin-T de 8 à 3, donc le nombre de soudures et le risque d'erreur d'implantation, tout en donnant un creux plus profond grâce à la précision des résistances et une meilleure tolérance (±5 %).

7. Bilan de conformité au cahier des charges

Le tableau résume, pour chaque exigence, la valeur attendue (recalculée avec les valeurs normalisées), la valeur obtenue et le statut.

Fonction / exigence	Attendu	Obtenu	Statut
Alimentation : VDD	5 V	4,99 V (−0,2 %)	Conforme
Alimentation : VREF	2,5 V	2,49 V (−0,4 %)	Conforme
Passe-bas : gain	2,2 (6,85 dB)	2,13 (6,58 dB), −3 %	Conforme
Passe-bas : fc à −3 dB	113 Hz (recalcul), 150 Hz (CdC)	125 à 150 Hz	Conforme au CdC, écart au recalcul
Passe-bas : pente	−40 dB/décade	≈ −20 dB/décade	Non conforme (C3 / C4 à vérifier)
Réjecteur : atténuation à 50 Hz	−26 dB	−1,0 dB	Non conforme (implantation)
Réjecteur : −3 dB à 45 et 55 Hz	44,7 Hz et 55,4 Hz	non mesuré	Non vérifié
Chaîne : gain total	500 à 1 500	532 à 1 598 (calcul avec gain mesuré)	Conforme par calcul
Chaîne : ECG sur cobaye	pics R visibles, 60–100 bpm	pics R nets, 94 bpm	Conforme
Chaîne : parasite 50 Hz	fortement atténué	≈ 0,37 V cc, dominant	Non conforme
Consommation	la plus faible possible	53 mA sous 5,69 V (0,30 W)	À améliorer
Coût matériel (notre carte)	—	13,20 € HT	—

Figure : bilan de conformité au cahier des charges

8. Conclusion générale

Ce projet nous a fait suivre toutes les étapes du cycle en V sur un vrai système : analyse fonctionnelle et répartition des gains, dimensionnement, simulation (FilterPro et Proteus), implantation sous KiCad, réalisation sur plaque à pastilles, tests unitaires, dépannage, puis test d'intégration sur un cobaye.

Ce qui fonctionne. La carte d'alimentation est conforme (VDD = 4,99 V, VREF = 2,49 V). Le passe-bas amplifie bien d'environ 2 dans la bande de l'ECG, et sa fréquence de coupure respecte les 150 Hz du cahier des charges. Assemblée avec les fonctions de l'autre binôme, la chaîne complète affiche un ECG dont les pics R sont nets et réguliers, avec une fréquence cardiaque cohérente (94 bpm).

Ce qui ne fonctionne pas encore. Le réjecteur 50 Hz ne remplit pas sa fonction (−1 dB à 50 Hz au lieu de −26 dB), parce que son implantation ne respectait pas le schéma du Twin-T. Le parasite du secteur reste donc très visible sur l'ECG du cobaye. La pente du passe-bas (≈ −20 dB/décade) ne confirme pas non plus le 2e ordre, et la consommation mesurée (53 mA) dépasse largement l'estimation.

Ce que nous en retenons. Refaire les calculs avec les valeurs normalisées est indispensable : c'est ce « nouveau théorique » qui permet de juger une mesure. Les tolérances des composants comptent autant que leurs valeurs : pour un filtre sélectif comme le Twin-T, il vaut mieux ajuster des résistances à ±1 % que d'associer des condensateurs à ±10 %. Une implantation simple, avec peu de composants et de soudures, limite les erreurs. Enfin, une mesure n'est fiable que si les réglages de l'oscilloscope (rapport de sonde, calibre, mesure de Ve sur la voie 1) sont vérifiés.

Perspectives. Pour finaliser le prototype, il faudrait : recâbler le réjecteur avec un seul condensateur par branche (330 nF, 330 nF, 680 nF) et des résistances ajustées, puis refaire son test unitaire à 45, 50 et 55 Hz ; contrôler C3 et C4 du passe-bas au capacimètre ; mesurer le courant de chaque étage pour réduire la consommation (suppression des LED témoins des cartes filles) ; enfin, passer sur un circuit imprimé et relier la sortie à la carte Nucleo pour numériser l'ECG.

Au-delà des résultats, ce projet nous a appris à travailler en équipe sur un système partagé entre deux binômes, à organiser notre temps sur un planning contraint et à documenter chaque étape pour pouvoir analyser nos écarts et nos erreurs.